

计算机网络实验指导书

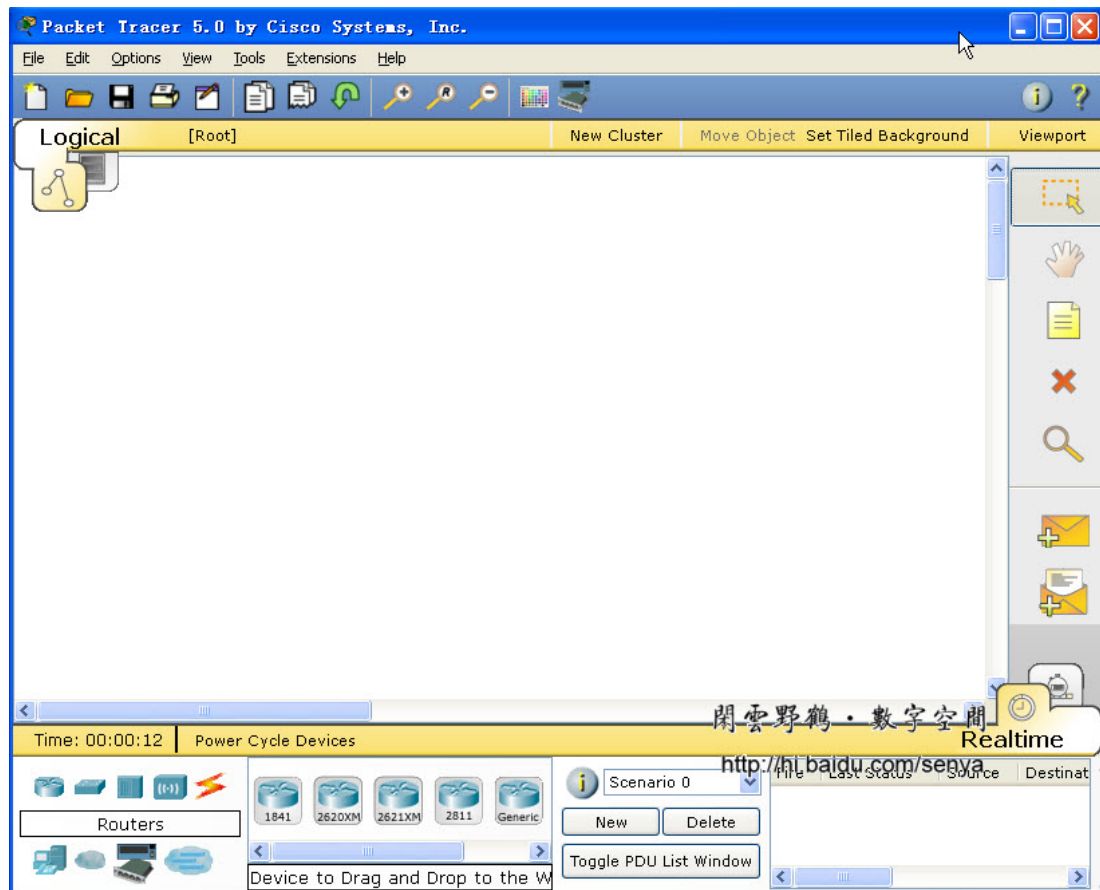
(2023 修订版)



南昌大学数学与计算机学院计算机系

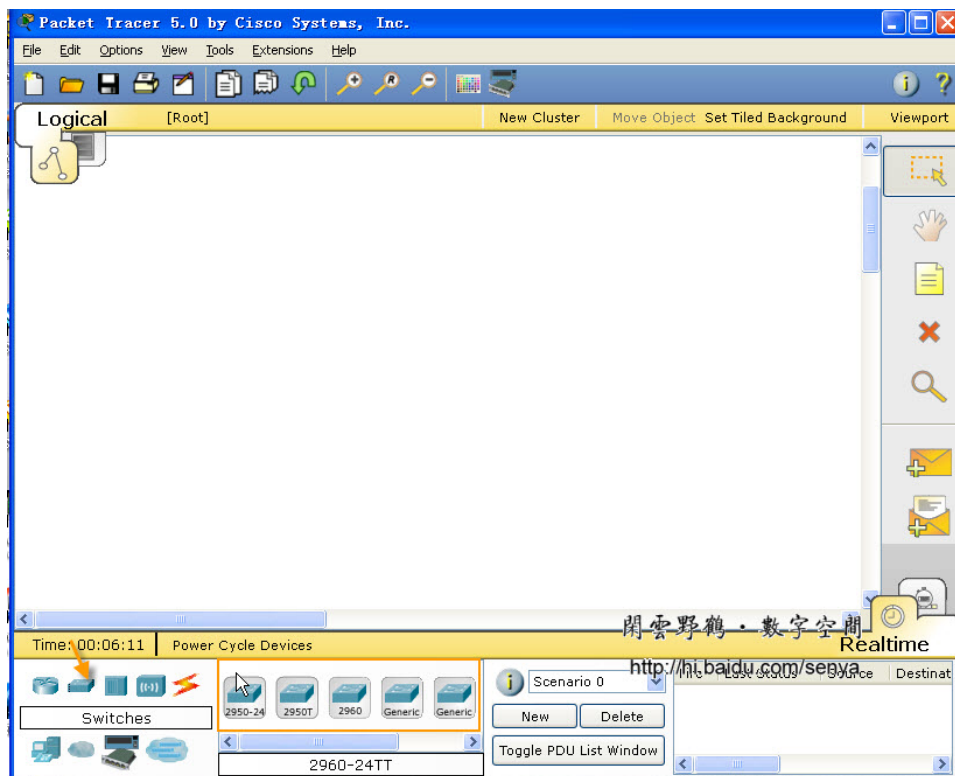
二〇二三年二月

1 Packettracer 简介



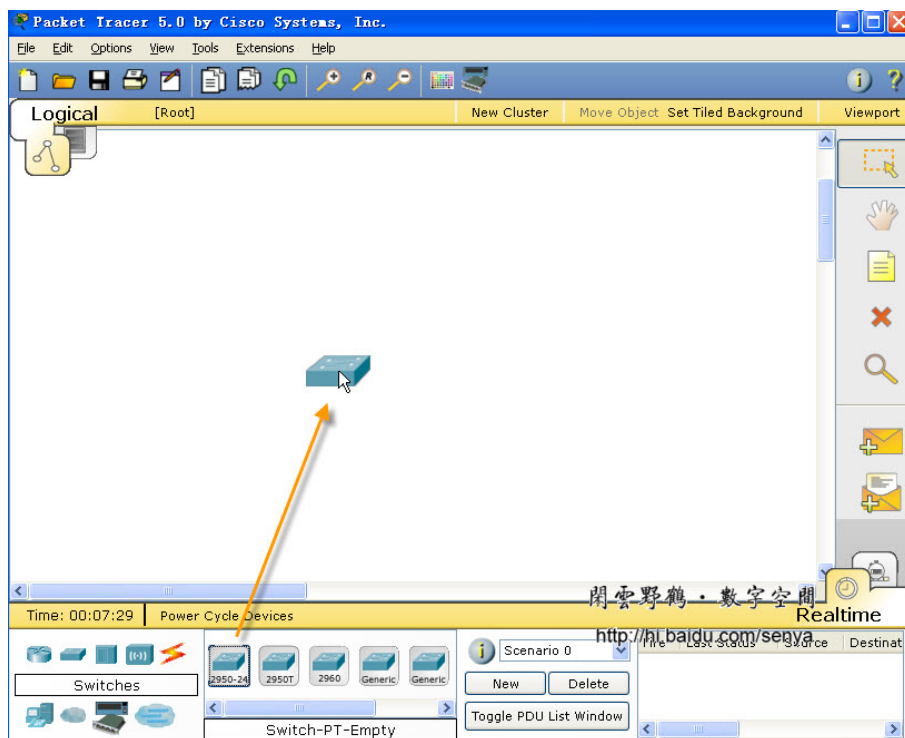
Packet Tracer 5.0 的界面

Packet Tracer 5.0 非常简明扼要，白色的工作区显示得非常明白，工作区上方是菜单栏和工具栏，工作区下方是网络设备、计算机、连接栏，工作区右侧选择、册子设备工具栏。

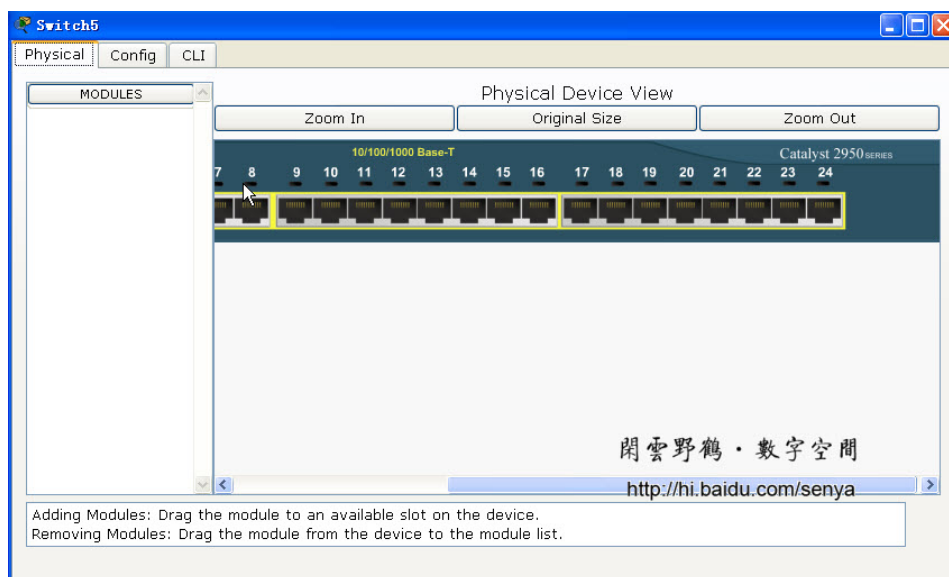


添加交换机

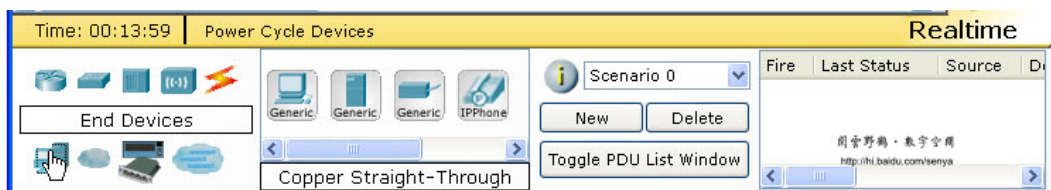
在设备工具栏内先找到要添加设备的大类别，然后从该类别的设备中寻找添加自己想要的设备。在操作中，我先选择交换机，然后选择具体型号的思科交换机。



拖动选择好的交换机到工作区



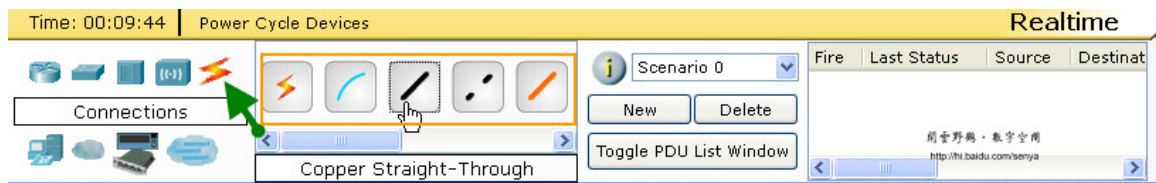
(Cisco Catalyst 2950) 单击设备，查看设备的前面板、具有的模块及配置设备



添加计算机：Packet Tracer 5.0 中有多种计算机

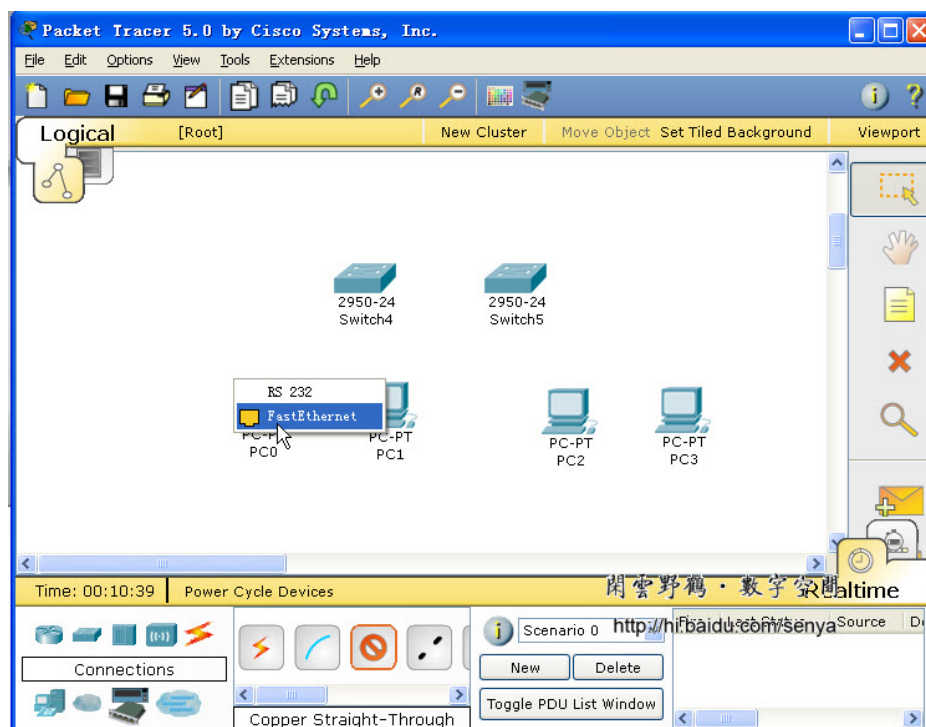


查看计算机并可以给计算机添加功能模块

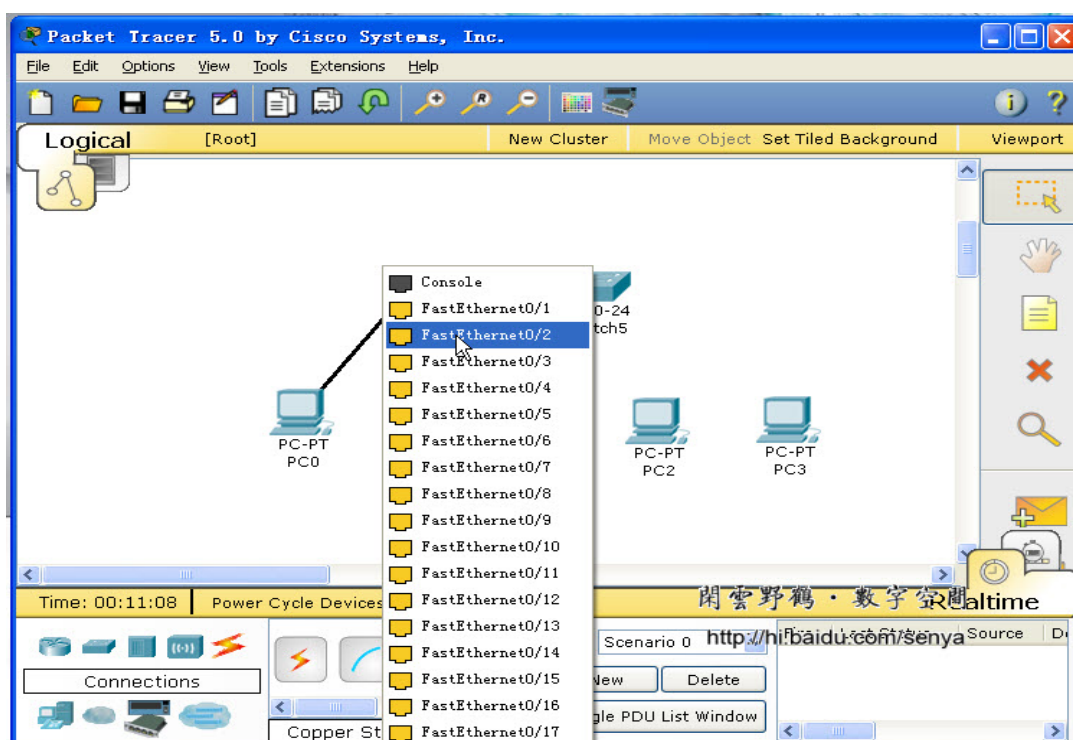


添加连接线连接各个设备

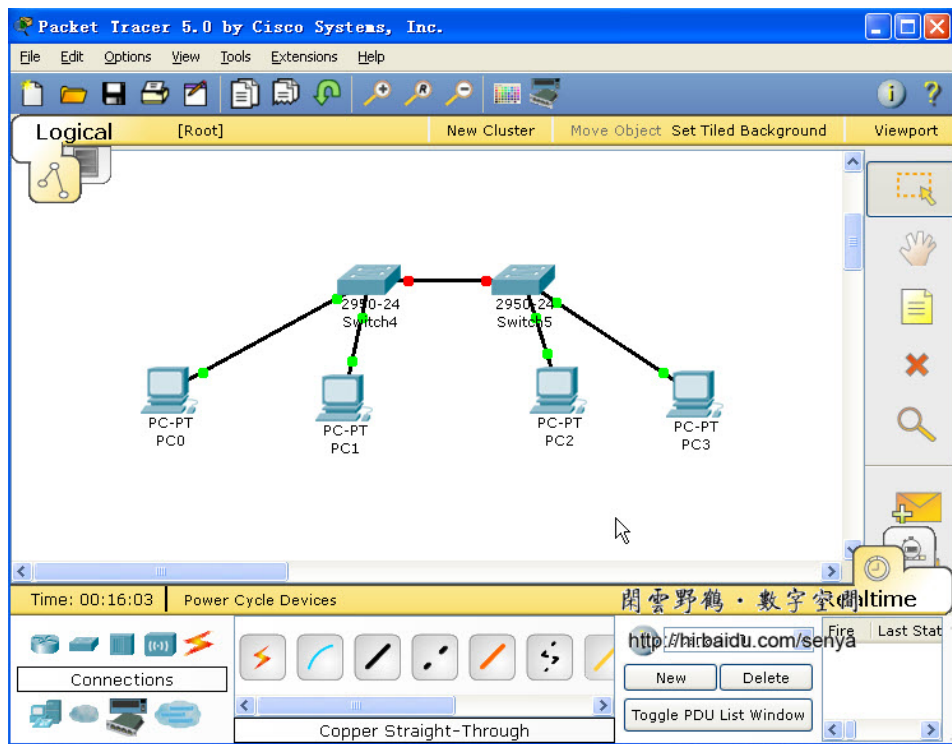
思科 Packet Tracer 5.0 有很多连接线，每一种连接线代表一种连接方式：控制台连接、双绞线交叉连接、双绞线直连连接、光纤、串行 DCE 及串行 DTE 等连接方式供我们选择。如果我们不能确定应该使用哪种连接，可以使用自动连接，让软件自动选择相应的连接方式。



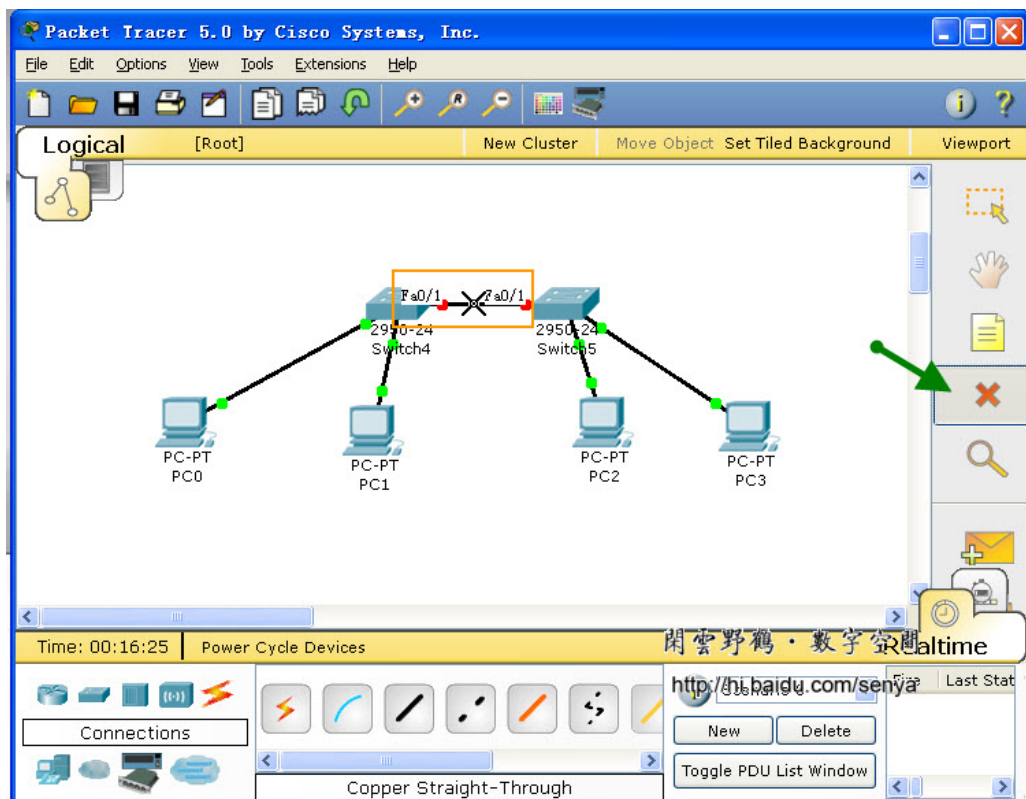
连接计算机与交换机，选择计算机要连接的接口



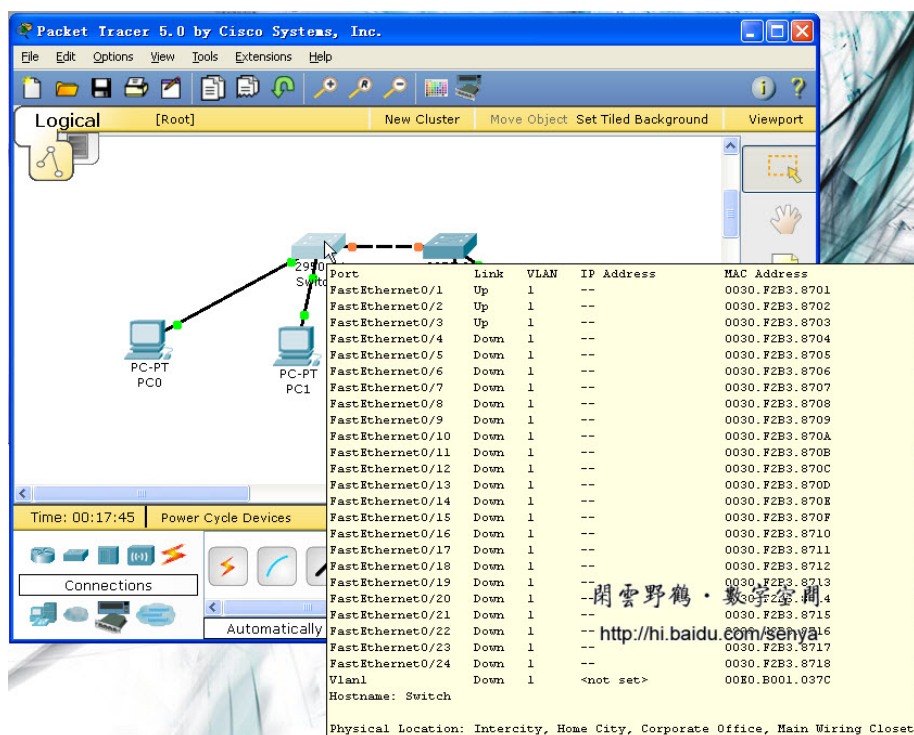
连接计算机与交换机，选择交换机要连接的接口



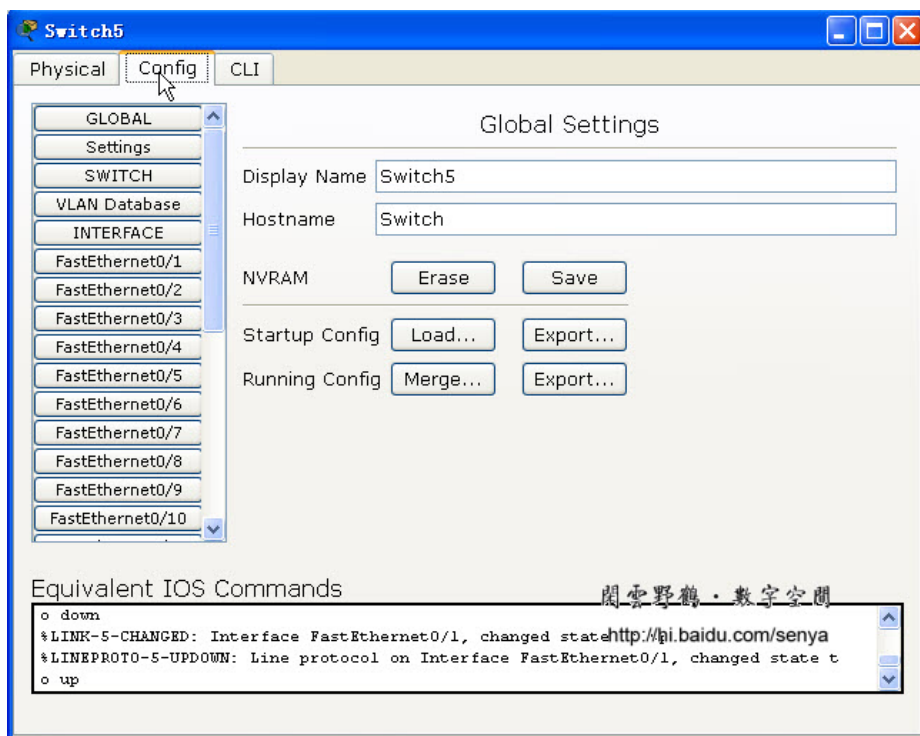
在上图中，红色表示该连接线路不通，绿色表示连接通畅



图十四 删除连接及设备

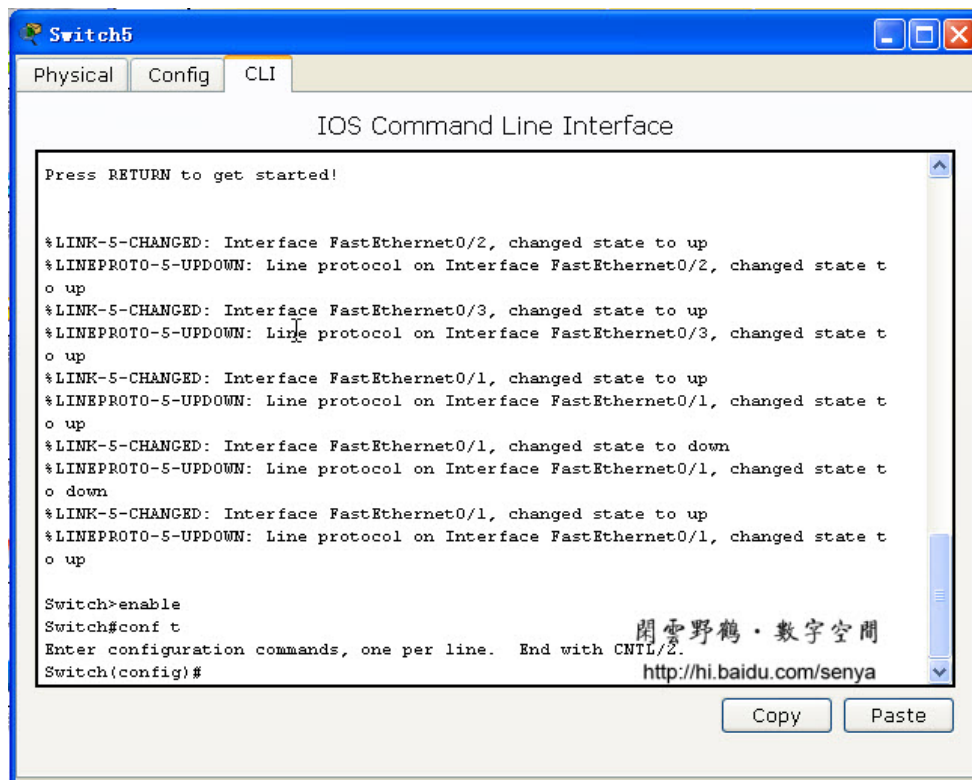


把鼠标放在拓扑图中的设备上会显示当前设备信息

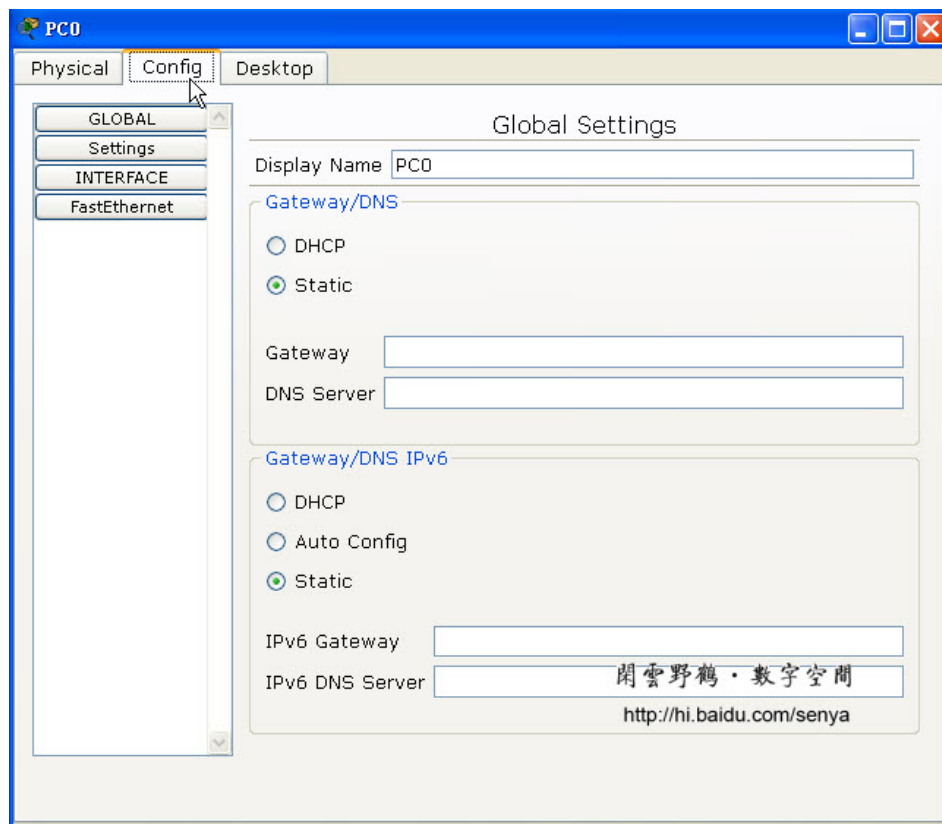


网络配置设备

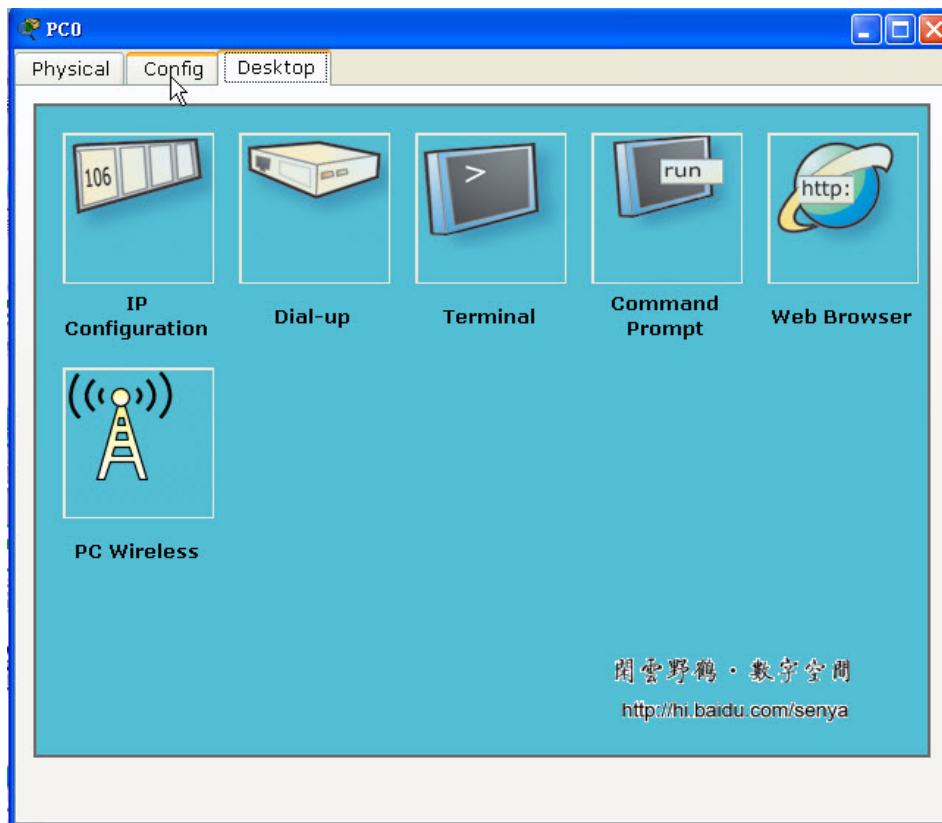
单击要配置的设备，如果是网络设备（交换机、路由器等）在弹出的对话框中切换到“Config”或“CLI”可在图形界面或命令行界面对网络设备进行配置。如果在图形界面下配置网络设备，下方会显示对应的 IOS 命令。



CLI 命令行配置

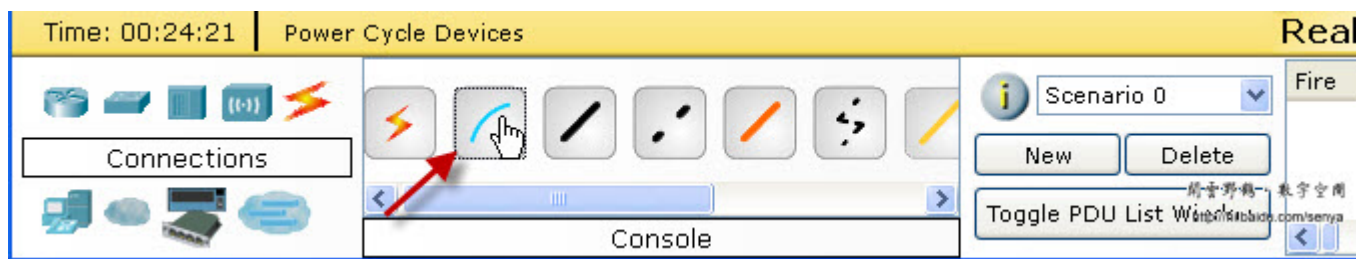


计算机的配置

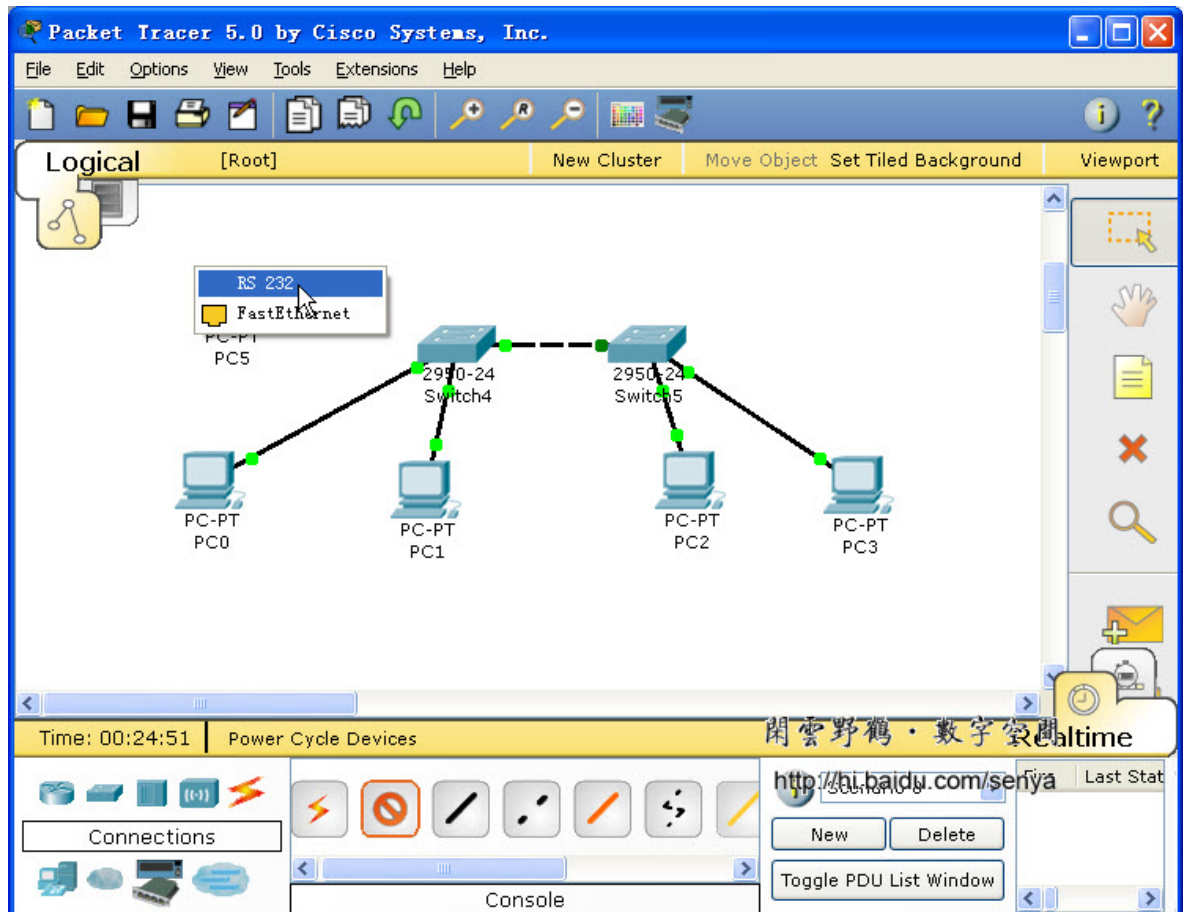


计算机所具有的程序

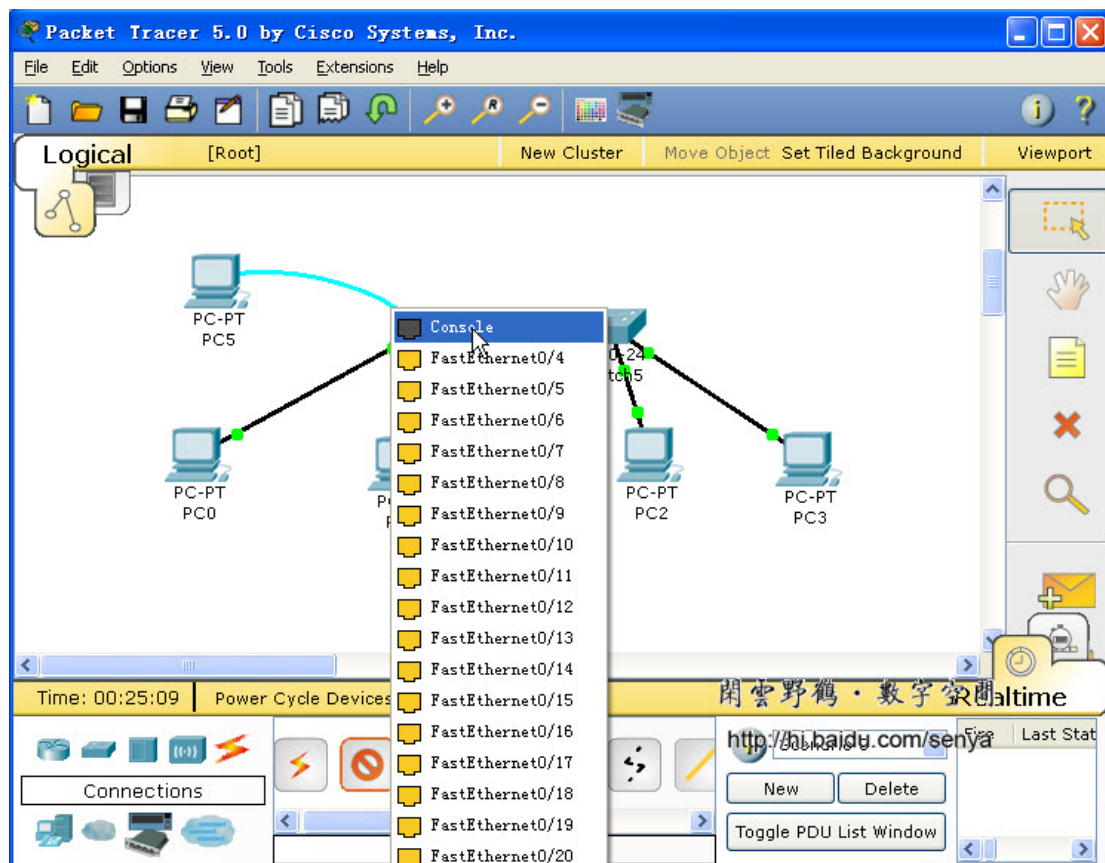
Packet Tracer 5.0 还可以模拟计算机 RS-232 接与思科网络设备的 Console 接口相连接，用终端软件对网络设备进行配置，这种配置方式模拟真是让人高兴呀，与真实情况感觉几乎一样哟。



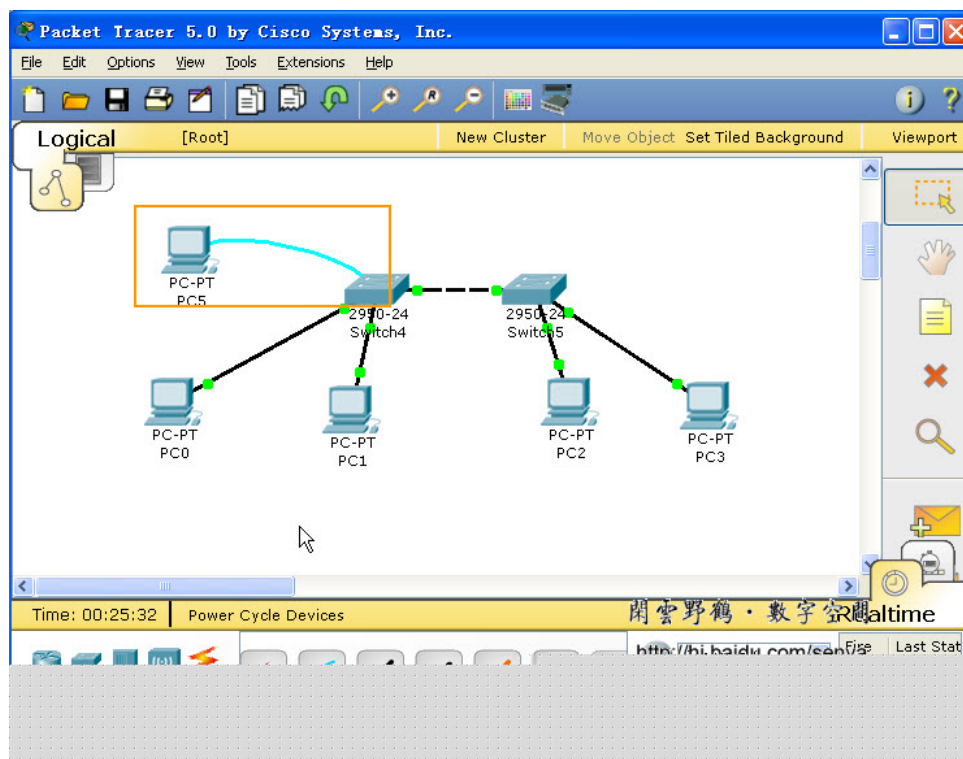
添加计算机与交换机的控制台连接



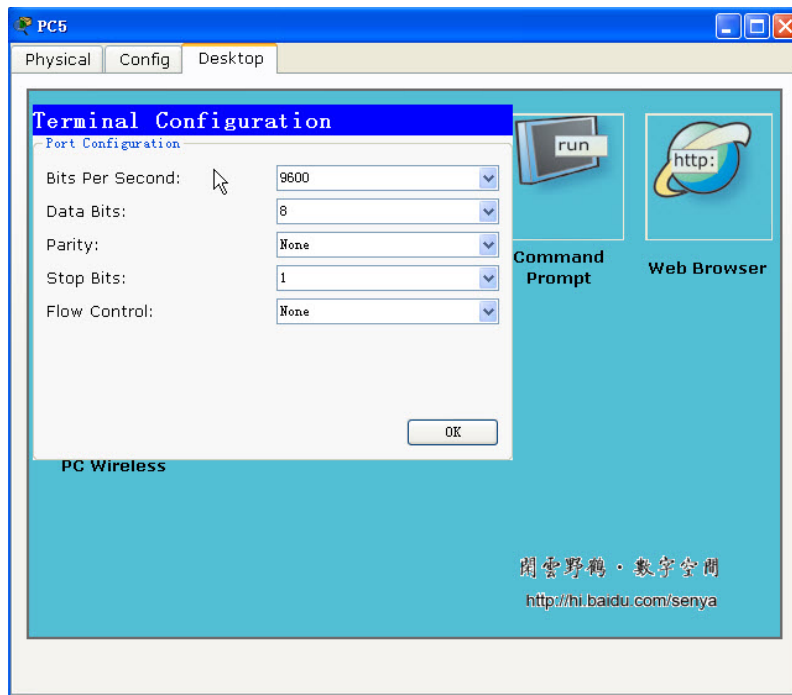
选择了“Console”连接线，右键单击拓扑中的计算机，选择 RS-232 接口



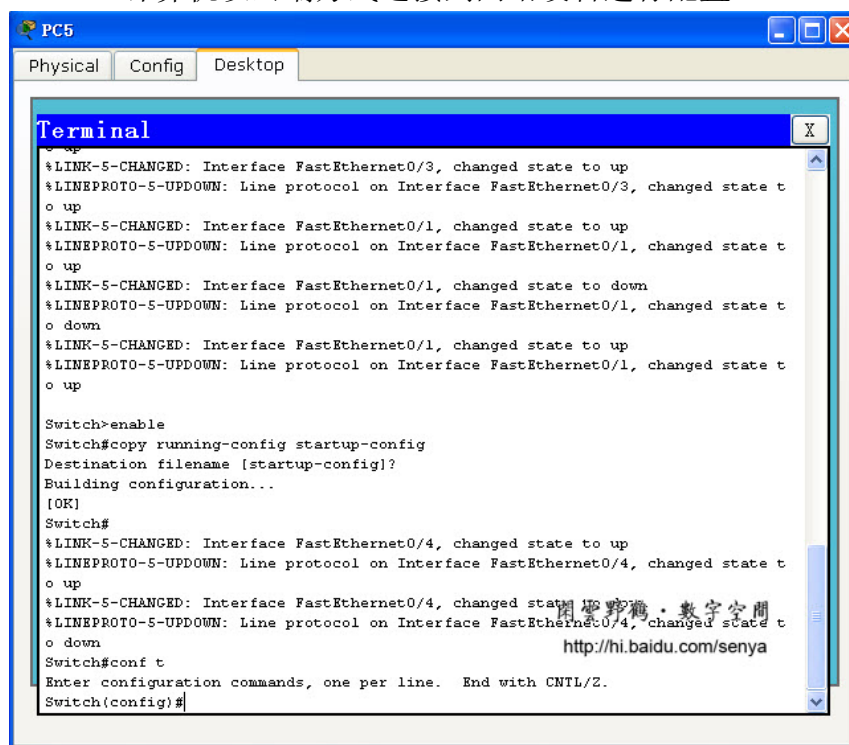
选择网络设备的 Console 接口



Console 连接成功



计算机以终端方式连接到网络设备进行配置



感觉是不是与真实的一样

Packet Tracer 5.0 把网络环境搭建好了，接下来就可以模拟真实的网络环境进行配置了，具体怎么样构建网络环境，要看自己对网络设备的了解了。

2. 计算机网络实验任务

2.1 常见网络命令及交换机/路由器的基本配置实验

1、实验目的

掌握常见网络命令及交换机、路由器的基本配置，学会使用多种方式访问和管理交换机 / 路由器。

2、实验设备

PC 机、Packet Tracer 5.0;

3、实验要求

(1) 实验任务

- ① 验证熟悉常见网络命令的功能及作用。
- ② 对交换机 / 路由器进行配置。
- ③ 访问和管理交换机 / 路由器。

(2) 实验预习

- ① 认真阅读本实验的实验任务和实验步骤。
- ② 复习有关交换机 / 路由器的知识，进一步理解交换机 / 路由器的组成、功能等。

(3) 实验报告

- ① 叙述使用 PC 机对交换机 / 路由器进行设置的步骤。
- ② 回答如何对交换机 / 路由器进行访问和管理方式。
- ③ 实验中遇到了什么问题，如何解决的，以及本人的收获与体会。

参考资料 (1) 常见网络命令：

1、 Ipconfig

该诊断命令显示所有当前的 TCP/IP 网络配置值。该命令在运行 DHCP 系统上的特殊用途，允许用户决定 DHCP 配置的 TCP/IP 配置值。

```
ipconfig [/? | /all | /release [adapter] | /renew [adapter]
        | /flushdns | /registerdns
        | /showclassid adapter
        | /setclassid adapter [classidtoreset] ]
```

/all 产生完整显示。在没有该开关的情况下 ipconfig 只显示 IP 地址、子网掩码和每个网卡的默认网关值。

例如：

```
C:\>ipconfig
```

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接:

Connection-specific DNS Suffix . :

IP Address. : 10.111.142.71 //IP 地址

Subnet Mask : 255.255.255.0 //子网掩码

Default Gateway : 10.111.142.1 //缺省网关

```
C:\>ipconfig /displaydns //显示本机上的 DNS 域名解析列表
```

C:\>ipconfig /flushdns //删除本机上的 DNS 域名解析列表

2、Ping

验证与远程计算机的连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使⤵用。

ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j computer-list] | [-k computer-list]] [-w timeout] destination-list

参数

-t Ping 指定的计算机直到中断。

-a 将地址解析为计算机名。

-n count 发送 count 指定的 ECHO 数据包数。默认值为 4。

-l length 发送包含由 length 指定的数据量的 ECHO 数据包。默认为 32 字节；最大值是 65,527。

-f 在数据包中发送“不要分段”标志。数据包就不会被路由上的网关分段。

-i ttl 将“生存时间”字段设置为 ttl 指定的值。

-v tos 将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值。

-r count 在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。count 可以指定最少 1 台，最多 9 台计算机。

-s count 指定 count 指定的跃点数的时间戳。

-j computer-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔（路由稀疏源）IP 允许的最大数量为 9。

-k computer-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔（路由严格源）IP 允许的最大数量为 9。

-w timeout 指定超时间隔，单位为毫秒。

destination-list 指定要 ping 的远程计算机。

较一般的用法是 ping -t www.zju.edu.cn

例如：

C:\>ping www.zju.edu.cn

Pinging zjuwww.zju.edu.cn [10.10.2.21] with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.2.21: bytes=32 time=10ms TTL=253

Reply from 10.10.2.21: bytes=32 time<10ms TTL=253

Reply from 10.10.2.21: bytes=32 time<10ms TTL=253

Reply from 10.10.2.21: bytes=32 time<10ms TTL=253

Ping statistics for 10.10.2.21:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

3、ARP:

显示和修改 IP 地址与物理地址之间的转换表

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]

ARP -d inet_addr [if_addr]

ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]

- a 显示当前的 ARP 信息，可以指定网络地址
- g 跟 -a 一样。
- d 删除由 inet_addr 指定的主机。可以使用* 来删除所有主机。
- s 添加主机，并将网络地址跟物理地址相对应，这一项是永久生效的。
- eth_addr 物理地址。
- if_addr If present, this specifies the Internet address of the interface whose address translation table should be modified.
If not present, the first applicable interface will be used.

例子：

C:\>arp -a （显示当前所有的表项）

Interface: 10.111.142.71 on Interface 0x1000003

Internet Address	Physical Address	Type
10.111.142.1	00-01-f4-0c-8e-3b	dynamic //物理地址一般为 48 位即 6 个字节
10.111.142.112	52-54-ab-21-6a-0e	dynamic
10.111.142.253	52-54-ab-1b-6b-0a	dynamic

C:\>arp -a 10.111.142.71 （只显示其中一项）

No ARP Entries Found

C:\>arp -a 10.111.142.1 （只显示其中一项）

Interface: 10.111.142.71 on Interface 0x1000003

Internet Address	Physical Address	Type
10.111.142.1	00-01-f4-0c-8e-3b	dynamic

C:\>arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 添加，可以再打入 arp -a 验证是否已经加入。

4、ftp

文件传输命令

该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。Ftp 是一种服务，一旦启动，将创建在其中可以使用 ftp 命令的子环境，通过键入 quit 子命令可以从子环境返回到 Windows 2000 命令提示符。当 ftp 子环境运行时，它由 ftp 命令提示符代表。

ftp [-v] [-n] [-i] [-d] [-g] [-s:filename] [-a] [-w:window size] [computer]

参数

- v 禁止显示远程服务器响应。
- n 禁止自动登录到初始连接。
- I 多个文件传送时关闭交互提示。
- d 启用调试、显示在客户端和服务器之间传递的所有 ftp 命令。
- g 禁用文件名组，它允许在本地文件和路径名中使用通配符字符（* 和 ?）。（请参阅联机“命令参考”中的 glob 命令。）
- s: filename 指定包含 ftp 命令的文本文件；当 ftp 启动后，这些命令将自动运行。该参数中不允许有空格。使用该开关而不是重定向 (>)。
- a 在捆绑数据连接时使用任何本地接口。
- w:window size 替代默认大小为 4096 的传送缓冲区。

Computer 指定要连接到远程计算机的计算机名或 IP 地址。如果指定，计算机必须是行的

最后一个参数。

下面是一些常用命令：

!： 从 ftp 子系统退出到系统外壳

?： 显示 ftp 说明，跟 help 一样

append: 添加文件，格式为： append 本地文件 远程文件

cd: 更换远程目录

lcd: 更换本地目录，若无参数，将显示当前目录

open: 与指定的 ftp 服务器连接 **open computer [port]**

close: 结束与远程服务器的 FTP 会话并返回命令解释程序

bye: 结束与远程计算机的 FTP 会话并退出 ftp

get 和 recv: 使用当前文件转换类型将远程文件复制到本地计算机 **get remote-file [local-file]**

send 和 put: 上传文件: **send local-file [remote-file]**

其它命令请参考帮助文件。

例子：

C:\>ftp

ftp> open ftp.zju.edu.cn

Connected to alpha800.zju.edu.cn.

220 ProFTPD 1.2.0pre9 Server (浙江大学自由软件服务器) [alpha800.zju.edu.cn]

User (alpha800.zju.edu.cn:(none)): anonymous

331 Anonymous login ok, send your complete e-mail address as password.

Password:

230 Anonymous access granted, restrictions apply.

ftp> dir //查看本目录下的内容：

...

ftp> cd pub //切换目录

250 CWD command successful.

ftp> dir

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for file list.

...

ftp> cd microsoft

250 CWD command successful.

ftp> dir

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for file list.

-rw-r--r-- 1 ftp ftp 288632 Dec 8 1999 chargeni.exe

226 Transfer complete.

ftp: 69 bytes received in 0.01Seconds 6.90Kbytes/sec.

ftp> lcd e:\ //本地目录切换

Local directory now E:\.

ftp> get chargeni.exe //下载文件

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for chargeni.exe (288632 bytes).

226 Transfer complete.
ftp: 289739 bytes received in 0.36Seconds 802.60Kbytes/sec.
ftp> bye //离开
221 Goodbye.

5、Nbtstat

该诊断命令使用 NBT（TCP/IP 上的 NetBIOS）显示协议统计和当前 TCP/IP 连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。

nbtstat [-a remotename] [-A IP address] [-c] [-n] [-R] [-r] [-S] [-s] [interval]

参数

- a remotename 使用远程计算机的名称列出其名称表。
- A IP address 使用远程计算机的 IP 地址并列出名称表。
- c 给定每个名称的 IP 地址并列出 NetBIOS 名称缓存的内容。
- n 列出本地 NetBIOS 名称。“已注册”表明该名称已被广播 (Bnode) 或者 WINS (其他节点类型) 注册。
- R 清除 NetBIOS 名称缓存中的所有名称后，重新装入 Lmhosts 文件。
- r 列出 Windows 网络名称解析的名称解析统计。在配置使用 WINS 的 Windows 2000 计算机上，此选项返回要通过广播或 WINS 来解析和注册的名称数。
- S 显示客户端和服务会话，只通过 IP 地址列出远程计算机。
- s 显示客户端和服务会话。尝试将远程计算机 IP 地址转换成使用主机文件的名称。
- interval 重新显示选中的统计，在每个显示之间暂停 interval 秒。按 CTRL+C 停止重新显示统计信息。如果省略该参数，nbtstat 打印一次当前的配置信息。

例子：

C:\>nbtstat -A 周围主机的 ip 地址

C:\>nbtstat -c

C:\>nbtstat -n

C:\>nbtstat -S

本地连接:

Node IpAddress: [10.111.142.71] Scope Id: []

NetBIOS Connection Table

Local Name	State	In/Out	Remote Host	Input	Output
JJY	<03> Listening				

另外可以加上间隔时间，以秒为单位

6、Telnet

虚拟终端命令

在命令行键入 telnet，将进入 telnet 模式。键入 help，可以看到一些常用命令。

Microsoft Telnet> help

指令可能缩写了。支持的指令为:

- close 关闭当前连接
- display 显示操作参数
- open 连接到一个站点

quit	退出 telnet
set	设置选项 (要列表, 请键入 'set ?')
status	打印状态信息
unset	解除设置选项 (要列表, 请键入 'unset ?')
?/help	打印帮助信息

可以键入 display 命令来查看当前配置:

```
C:\telnet
Microsoft Telnet> display
Escape 字符为 'CTRL+]'
WILL AUTH (NTLM 身份验证)
关闭 LOCAL_ECHO
发送 CR 和 LF
WILL TERM TYPE
```

优先的类型为 ANSI

协商的规则类型为 ANSI

可以使用 set 命令来设置环境变量, 如:

```
Microsoft Telnet> set local_echo on
NTLM          打开 NTLM 身份验证。
LOCAL_ECHO    打开 LOCAL_ECHO。
TERM x        (x 表示 ANSI, VT100, VT52 或 VTNT)
CODESET x     (x 表示 Shift JIS,
               Japanese EUC,
               JIS Kanji,
               JIS Kanji(78),
               DEC Kanji 或
               NEC Kanji)
CRLF          发送 CR 和 LF
```

例如: 假设主机 10.111.142.71 打开了 telnet 服务

```
Microsoft Telnet> open 10.111.142.71
```

正在连接到 10.111.142.71...

您将要发送密码信息到 Internet 区域中的远程计算机。这可能不安全。是否还要发送(y/n): y (不同系统会有区别)

上面曾说明了 Escape 字符为 'CTRL+]', 所以键入这个字符就可以切换到外面, 再按下单独的 Enter 键又可以回去。

```
Microsoft Telnet> status
已连接到 10.111.142.71
协商的规则类型为 ANSI
```

7、 net:

许多 Windows 2000 网络命令都以词 net 开头。这些 net 命令有一些公用属性:

键入 net /? 可以看到所有可用的 net 命令的列表。

键入 `net help command`，可以在命令行获得 `net` 命令的语法帮助。例如，关于 `net accounts` 命令的帮助信息，请键入 `net help accounts`。

所有 `net` 命令都接受 `/yes` 和 `/no` 选项（可以缩写为 `/y` 和 `/n`）。`/y` 选项向命令产生的任何交互式提示自动回答“是”，而 `/n` 回答“否”。例如，`net stop server` 通常提示您确认要停止基于“服务器”服务的所有服务；而 `net stop server /y` 对该提示自动回答“是”，然后“服务器”服务关闭。

例如：

Net send:（可能许多人已经用过，或者感到厌烦，索性把服务给关了）

将消息发送到网络上的其他用户、计算机或消息名。必须运行信使服务以接收邮件。

```
net send {name | * | /domain[:name] | /usersmessage}
```

Net stop: 停止 Windows 2000 网络服务。

```
net stop service
```

例如：C:\>net stop messenger

Messenger 服务正在停止。

Messenger 服务已成功停止。

此时再打入 `net send` 本机名 消息，就没用了；相应的，要打开这个服务，只需把 `stop` 改为 `start`，就可以了。

Net start FTP Publishing Service

启动 FTP 发布服务。该命令只有在安装了 Internet 信息服务后才可用。

```
net start "ftp publishing service"
```

类似的命令有很多，请参考帮助文件。

8、Netstat

显示协议统计和当前的 TCP/IP 网络连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。

```
netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] [interval]
```

参数

-a 显示所有连接和侦听端口。服务器连接通常不显示。

-e 显示以太网统计。该参数可以与 **-s** 选项结合使用。

-n 以数字格式显示地址和端口号（而不是尝试查找名称）。

-s 显示每个协议的统计。默认情况下，显示 TCP、UDP、ICMP 和 IP 的统计。**-p** 选项可以用来指定默认的子集。

-p protocol 显示由 `protocol` 指定的协议的连接；`protocol` 可以是 `tcp` 或 `udp`。如果与 **-s** 选项一同使用显示每个协议的统计，`protocol` 可以是 `tcp`、`udp`、`icmp` 或 `ip`。

-r 显示路由表的内容。

Interval 重新显示所选的统计，在每次显示之间暂停 `interval` 秒。按 **CTRL+B** 停止重新显示统计。如果省略该参数，`netstat` 将打印一次当前的配置信息。

例如：

```
C:\>netstat -as
```

IP Statistics

```
Packets Received                = 256325
```

```
...
```

ICMP Statistics

	Received	Sent
Messages	16	68
...		

TCP Statistics

...

Segments Received = 41828

UDP Statistics

Datagrams Received = 82401

...

9、Route

控制网络路由表。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使⤵用。

`route [-f] [-p] [command [destination] [mask subnetmask] [gateway] [metric costmetric]]`

参数

-f 清除所有网关入口的路由表。如果该参数与某个命令组合使用，路由表将在运行命令前清除。

-p 该参数与 `add` 命令一起使用时，将使路由在系统引导程序之间持久存在。默认情况下，系统重新启动时不保留路由。与 `print` 命令一起使用时，显示已注册的持久路由列表。忽略其他所有总是影响相应持久路由的命令。

Command 指定下列的一个命令。

命令 目的

print 打印路由

add 添加路由

delete 删除路由

change 更改现存路由

destination 指定发送 **command** 的计算机。

mask subnetmask 指定与该路由条目关联的子网掩码。如果没有指定，将使用 255.255.255.255。

gateway 指定网关。

metric costmetric 指派整数跃点数（从 1 到 9999）在计算最快速、最可靠和（或）最便宜的路由时使用。

例如：本机 ip 为 10.111.142.71，缺省网关是 10.111.142.1，假设此网段上另有一网关 10.111.142.254，现在想添加一项路由，使得当访问 10.13.0.0 子网络时通过这一个网关，那么可以加入如下命令：

```
C:\>route add 10.13.0.0 mask 255.255.0.0 10.111.142.1
```

```
C:\>route print （键入此命令查看路由表，看是否已经添加了）
```

```
C:\>route delete 10.13.0.0
```

```
C:\>route print (此时可以看见已经没了添加的项)
```

10、Tracert

该诊断实用程序将包含不同生存时间 (TTL) 值的 Internet 控制消息协议 (ICMP) 回显数据包发送到目标, 以决定到达目标采用的路由。要在转发数据包上的 TTL 之前至少递减 1, 必需路径上的每个路由器, 所以 TTL 是有效的跃点计数。数据包上的 TTL 到达 0 时, 路由器应该将 “ICMP 已超时” 的消息发送回源系统。Tracert 先发送 TTL 为 1 的回显数据包, 并在随后的每次发送过程将 TTL 递增 1, 直到目标响应或 TTL 达到最大值, 从而确定路由。路由通过检查中级路由器发送回的 “ICMP 已超时” 的消息来确定路由。不过, 有些路由器悄悄地上传包含过期 TTL 值的数据包, 而 tracert 看不到。

```
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name
```

参数

/d 指定不将地址解析为计算机名。

-h maximum_hops 指定搜索目标的最大跃点数。

-j computer-list 指定沿 computer-list 的稀疏源路由。

-w timeout 每次应答等待 timeout 指定的微秒数。

target_name 目标计算机的名称。

最简单的一种用法如下:

```
C:\>tracert www.ahut.edu.cn
```

```
Tracing route to zjuwww.zju.edu.cn [10.10.2.21]
```

```
over a maximum of 30 hops:
```

```
  1  <10 ms  <10 ms  <10 ms  10.111.136.1
  2  <10 ms  <10 ms  <10 ms  10.0.0.10
  3  <10 ms  <10 ms  <10 ms  10.10.2.21
```

```
Trace complete.
```

参考资料 (2) IOS 命令及相关的知识:

● 一、几种配置命令模式

交换机的命令行操作模式主要包括:

- 用户模式 Switch>
- 特权模式 Switch#
- 全局配置模式 Switch(config)#
- 端口模式 Switch(config-if)#
- Vlan 模式 Switch(config-vlan)#
- Vlan 接口模式 Switch(config-if-vlan)#
- 线路模式 Switch(config-line)#

```
l>
```

```
l>enable
```

```
l#
```

```
l#disable
```

```
l>enable
```

```
l#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
```

```
l(config)#hostname CoreSW
```

```
CoreSW(config)#interface f0/1
```

```
CoreSW(config-if)#
```

開雲野鶴·數字空間
<http://hi.baidu.com/senya>

- 进入特权模式(en)
- 进入全局配置模式(conf t)
- 进入交换机端口视图模式(int f0/1)
- 返回到上级模式(exit)
- 从全局以下模式返回到特权模式(end)
- 帮助信息(如? 、co?、copy?)
- 命令简写(如 conf t)
- 命令自动补全(Tab)
- 快捷键(ctrl+c 中断测试,ctrl+z 退回到特权视图)
- Reload 重启。(在特权模式下)
- 修改交换机名称(hostname X)

2.2 实验（1）小型局域网构建实验

1、实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成一个小型局域网从网线制作、硬件设备的连接到软件系统的配置与测试等组网工作，使学生对局域网的构建有一个较全面的了解和掌握。

2、实验设备

本实验中每一实验组配置的实验设备如下：

5 类 UTP 双绞线 4 段，RJ-45 头 8 个，双绞线压线钳 1 个、网线测试仪 1 台；

PC 机 4 台（已配置好网卡和安装好 Windows XP 操作系统）、交换机 Cisco 2950 和 Cisco 3560 各 1 台。

3、实验要求

（1）实验任务

- ① PC 机与交换机的网络连接。
- ② 组建一个对等网，并在对等网中实现共享硬、软件资源的配置、管理与使用。

（2）实验预习

- ① 预习本实验指导书，深入理解实验的目的与任务，熟悉实验步骤和基本环节，了解有关网卡、交换机等基本网络设备的工作原理及使用方法。
- ② 复习有关网络传输介质的知识，包括每一种传输介质的结构、电气特性、应用场合，相关设备等。
- ③ 复习局域网及对等网的基本概念。

（3）实验报告

- ① 简要描述组成小型局域网的主要方法、主要设备及其特点。
- ② 回答什么是对等网，叙述在 Windows 操作系统环境下进行对等网设置的方法和步骤。
- ③ 实验中遇到了什么问题，如何解决的，以及本人的收获与体会。

4、基础知识与实验原理

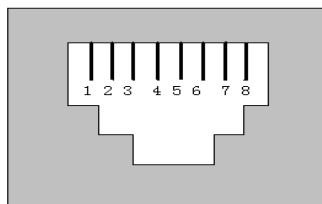
本实验是在实验室环境下完成一个小型局域网（又称工作组网络）的网络连接与对等网的系统设置。对等网络（Peer to Peer）也称工作组模式，其特点是对等性，即网络中各计算机功能相似，地位相同，不存在专用的服务器，每台计算机对网络中其他的计算机而言，既是服务器又是客户端，相互可以共享各自管理的软、硬件资源。

要求每一个实验组的计算机组成一个独立的工作组网络，它是网络中若干台相互共享资源的计算机的集合，所用主要硬件与工具的主要特征如下。

（1）网卡。网卡又称网络适配器，其主要功能是执行局域网的物理层与 MAC 子层协议，即接收传输介质传来的电或光信号，将其组合变换成网络高层协议可以识别的数据包，同时将高层协议传来的数据包变换成包含数据信息和控制信息的电或光信号，然后经传输介质发出，实现同其他计算机的通信。本实验中使用的网卡型号为 Realtek RTL8139 Fast Ethernet，是一种 PCI 总线、即插即用、10M/100M 自适应快速以太网卡。

（2）UTP 电缆。全称为无屏蔽双绞线（Unshield Twisted Pair）电缆，是将两根互相绝缘的铜导线用规则的方法绞合起来构成一对双绞线，然后再将多对双绞线进一步规则绞合在一起组成。其用户电缆由 4 对双绞线组成，每对双绞线分别用不同的颜色标记来区分。

（3）UTP 用户电缆的压线标准。UTP 用户电缆必须通过 RJ-45 插头（俗称水晶头）与网络设备连接，电缆与 RJ-45 插头的连接使用压接方式，一般按照 EIA/TIA-568 标准制作，其中 8 条线的排列顺序有 A、B 两种线序，如图 2-1 所示。对于不同的用途，网线两端所使用的线序有所不同，参见表 2-1。



RJ-45 插座

EIA/TIA-568B 线序:	1	2	3	4	5	6	7	8
	橙白	橙	绿白	蓝	蓝白	绿	棕白	棕
EIA/TIA-568A 线序:	1	2	3	4	5	6	7	8
	绿白	绿	橙白	蓝	蓝白	橙	棕白	棕

图 2-1 RJ-45 插座与 EIA/TIA-568 线序

表 2-1 双绞线压接 RJ-45 插头的几种线序组合

交换机/HUB $\longleftrightarrow$ 计算机	B $\longleftrightarrow$ B
计算机 $\longleftrightarrow$ 计算机	A $\longleftrightarrow$ B
交换机/HUB $\longleftrightarrow$ 下级交换机/HUB（普通端口）	A $\longleftrightarrow$ B
交换机/HUB $\longleftrightarrow$ 交换机/HUB（UPLINK 端口）	B $\longleftrightarrow$ B

（4）交换机。实质是一种多端口网桥，工作在数据链路层，运行 CSMA/CD 协议，用于组建星型结构的以太网。下图 2-2 是本实验用的交换机 Catalyst 2950-24，它有 24 个 10/100 M 自适应 RJ45 以太网端口，属于桌面型，可放置于桌面和中间配线间。这款 24 个端口密度的交换机完全能满足中小企业事业机构的工作组级别需要。



图 2-2 Catalyst 2950-24 交换机

（5）网线测试器。一种用于检测网线与所压接的 RJ-45 插头的接触是否良好以及线序是否正确的简易测试设备。图 2-3 是一种典型的手持网线测试器的面板示意图。其中，Power 是电源开关，Port1 和 Port2 是 RJ-45 插座，Port1 发送信号，Port2 接收信号。1&2 到 7&8 四个指示灯分别指示相应编号的线对是否连通，指示灯发出绿光时表示正确连通。

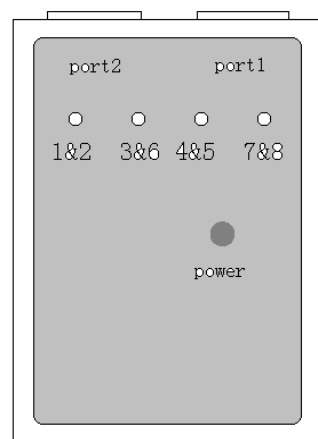


图 2-3 网线测试器面板

2.3 实验（2）虚拟局域网（VLAN）综合实验

A、虚拟局域网（VLAN）构建

1、实验目的

- 综合应用所学计算机网络知识，完成一个虚拟局域网（VLAN）创建、配置和测试，使学生较全面的掌握和了解虚拟局域网。
- 理解虚拟 LAN(VLAN)基本配置；
- 掌握一般交换机按端口划分 VLAN 的配置方法；

2、实验设备

某一公司内财务部、销售部的 PC 通过 2 台交换机实现通信；要求财务部和销售部的 PC 可以互通，但为了数据安全起见，销售部和财务部需要进行互相隔离，现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

3、实验要求

（1）实验任务

- ① 掌握 VLAN 的创建和配置。
- ② 掌握 VTP 的配置。
- ③ 组建一个虚拟局域网，并对网络进行测试。

（2）实验预习

- ① 了解虚拟局域网络的相关知识，以及实验中使用的设备。
- ② 预习本实验指导书，熟悉 Cisco 交换机配置命令和实验步骤。

（3）实验报告

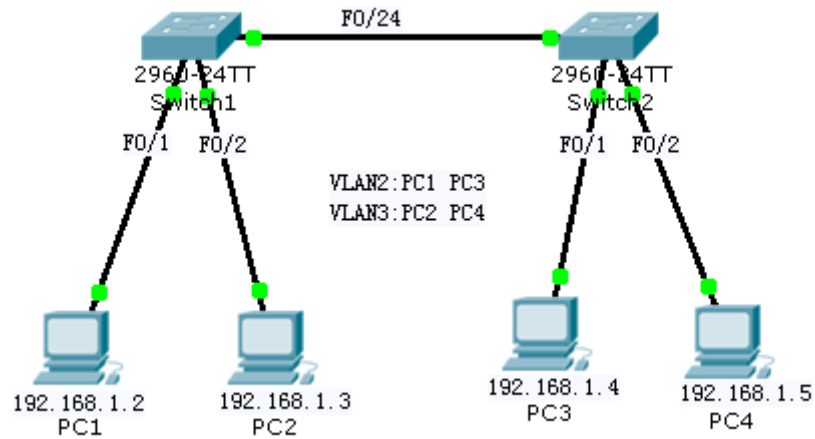
- ① 画出实验网络拓扑图。
- ② 写出实验中配置交换机的命令序列及相关注释。
- ③ 结合实验中遇到的问题，谈谈本人的收获与体会。

4、实验步骤

- 新建 Packet Tracer 拓扑图；
- 划分 VLAN；
- 将端口划分到相应 VLAN 中；
- 设置 Tag VLAN Trunk 属性；
- 测试

参考资料：

Switch_2960 2 台；PC 4 台；直连线



PC1

IP: 192.168.1.2
 Submark: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.1.3
 Submark: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

PC3

IP: 192.168.1.4
 Submark: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

PC4

IP: 192.168.1.5
 Submark: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

Switch1

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#inter fa 0/1
Switch(config-if)#switch access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#inter fa 0/2
Switch(config-if)#switch access vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#inter fa 0/24
Switch(config-if)#switch mode trunk
```

```
Switch(config-if)#end
Switch#show vlan
```

Switch2

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int fa 0/1
Switch(config-if)#switch access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/2
Switch(config-if)#switch access vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/24
Switch(config-if)#switch mode trunk
Switch(config-if)#end
Switch#show vlan
```

PC1 ping PC2 timeout

PC1 ping PC3 Reply

B、利用三层交换机实现 VLAN 间路由

实验目标

- 掌握交换机 Tag VLAN 的配置
- 掌握三层交换机基本配置方法；
- 掌握三层交换机 VLAN 路由的配置方法；
- 通过三层交换机实现 VLAN 间相互通信；

实验背景

- 某企业有两个主要部门，技术部和销售部，分处于不同的办公室，为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了 VLAN 的划分，技术部和销售部分处于不同的 VLAN，先由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问，获得相应的资源，两个部门的交换机通过一台三层交换机进行了连接。

技术原理

- 三层交换机具备网络层的功能，实现 VLAN 相互访问的原理是：利用三层交换机的路由功能，通过识别数据包的 IP 地址，查找路由表进行选路转发，三层交换机利用直连路由可以实现不同 VLAN 之间的相互访问。三层交换机给接口配置 IP 地址。采用 SVI（交换虚拟接口）的方式实现 VLAN 间互连。SVI 是指为交换机中的 VLAN 创建虚拟接口，并且配置 IP 地址。

实验步骤

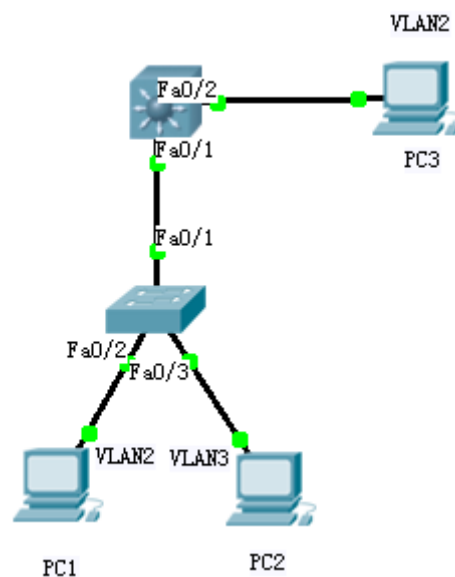
- 新建 packet tracer 拓扑图

- (1) 在二层交换机上配置 VLAN2、VLAN3，分别将端口 2、端口 3 划分给 VLAN2、VLAN3。
- (2) 将二层交换机与三层交换机相连的端口 fa 0/1 都定义为 tag Vlan 模式。
- (3) 在三层交换机上配置 VLAN2、VLAN3，此时验证二层交换机 VLAN2、VLAN3 下的主机之间不能相互通信。
- (4) 设置三层交换机 VLAN 间的通信，创建 VLAN2、VLAN3 的虚接口，并配置虚接口 VLAN2、VLAN3 的 IP 地址。
- (5) 查看三层交换机路由表。
- (6) 将二层交换机 VLAN2、VLAN3 下的主机默认网关分别设置为相应虚拟接口的 IP 地址。
- (7) 验证二层交换机 VLAN2、VLAN3 下的主机之间可以相互通信。

首先在三层交换机上分别设置各 VLAN 的接口 IP 地址。三层交换机将 vlan 做为一种接口对待，就象路由器上的一样，再在各接入 VLAN 的计算机上设置与所属 VLAN 的网络地址一致的 IP 地址，并且把默认网关设置为该 VLAN 的接口地址。这样，所有的 VLAN 也可以互访了。

实验设备

Switch_2960 1 台；Switch_3560 1 台；PC 3 台；直连线



PC1

IP: 192.168.1.2
 Submark: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2
 Submark: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.2.1

PC3

IP: 192.168.1.3
 Submark: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

PC1 Ping PC3

Ping 192.168.1.3 reply

PC1 Ping PC2

Ping 192.168.2.2 timeout

S2960

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int fa 0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#end
Switch#show vlan
```

S3560

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2 //新建 vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3 //新建 vlan 3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int fa 0/1 //进入 0 模块第 1 端口
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q //给这个接口的 trunk 封装为
```

802.1Q 的帧格式

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk //定义这个接口的工作模式为 trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/2 //进入 0 模块第 2 端口
Switch(config-if)#switchport access vlan 2 //当前端口加入 vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 2 //进入 vlan2 虚拟接口
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //配置 IP 地址
Switch(config-if)#no shutdown //开启该端口
Switch(config-if)#exit
```



```
Switch(config)#interface vlan 3
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#show ip route    //显示路由表
Switch#show vlan       //显示 vlan 信息
```

PC1 Ping PC3

Ping 192.168.1.3 reply

PC1 Ping PC2

Ping 192.168.2.2 reply

实验（3）广域网综合实验

A、路由器的基本配置

实验目标

- 掌握路由器几种常用配置方法；
- 掌握采用 Console 线缆配置路由器的方法；
- 掌握采用 Telnet 方式配置路由器的方法；
- 熟悉路由器不同的命令行操作模式以及各种模式之间的切换；
- 掌握路由器的基本配置命令；

实验背景

- 你是某公司新进的网管，公司要求你熟悉网络产品，首先要求你登录路由器，了解、掌握路由器的命令行操作；
- 作为网络管理员，你第一次在设备机房对路由器进行了初次配置后，希望以后在办公室或出差时也可以对设备进行远程管理，现要在路由器上做适当配置。

技术原理

- 路由器的管理方式基本分为两种：带内管理和带外管理。通过路由器的 Console 口管理路由器属于带外管理，不占用路由器的网络接口，其特点是需要使用配置线缆，近距离配置。第一次配置时必须利用 Console 端口进行配置。

实验步骤

- 新建 packet tracer 拓扑图
- （1）用标准 console 线缆用于连接计算机的串口和路由器的 console 口上。在计算机上启用超级终端，并配置超级终端的参数，是计算机与路由器通过 console 接口建立连接；
- （2）配置路由器的管理的 IP 地址，并为 Telnet 用户配置用户名和登录口令。配置计算机的 IP 地址（与路由器管理 IP 地址在同一个网段），通过网线将计算机和路由器相连，通过计算机 Telnet 到路由器上对交换机进行查看；如果端口没有接线，IP 地址也不会被激活。
- （3）更改路由器的主机名；
- （4）擦除配置信息。保存配置信息，显示配置信息；
- （5）显示当前配置信息；
- （6）显示历史命令。

实验设备

Router_2811 1 台；PC 1 台；交叉线；配置线

说明：交叉线：路由器与计算机相连 路由器与交换机相连
直连线：计算机与交换机相连



PC

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0

Gateway:192.168.1.1

Router（不需做）

图形化：界面开启 **FastEthernet0/0** 端口

命令行：rip 视图： **router rip**; ospf 视图:**router ospf 1**

PC 终端

Router>en

Router #conf t

Router (config)#hostname R1

R1(config)#enable secret 123456 //设置特权模式密码

R1(config)#exit

R1#exit

R1>en

password:此时输入密码，输入的密码不显示

R1#conf t

R1(config)#line vty 0 4 //设置 telnet 远程登录密码

R1(config-line)#password 5ijsj

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#interface fa 0/0 //进入路由器 0 模块第 0 端口

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //该端口配置相应的 IP 地址和子网

掩码

R1(config-if)#no shut //开启端口

R1(config-if)#end

PC CMD

```
Ipconfig /all //查看本机 TCP/IP 配置情况（IP 地址、子网掩码、网关、MAC 地址）
ping 192.168.1.1
telnet 192.168.1.1 //远程登录到路由器上
password:5ijsj //输入 telnet 密码
en
password:123456 //输入特权模式密码
show running //显示路由器当前配置情况
```

B、路由器静态路由配置

实验目标

- 掌握静态路由的配置方法和技巧；
- 掌握通过静态路由方式实现网络的连通性；
- 熟悉广域网线缆的连接方式；

实验背景

学校有新旧两个校区，每个校区是一个独立的局域网，为了使新旧校区能够正常相互通讯，共享资源。每个校区出口利用一台路由器进行连接，两台路由器间学校申请了一条 2M 的 DDN 专线进行相连，要求做适当配置实现两个校区的正常相互访问。

技术原理

- 路由器属于网络层设备，能够根据 IP 包头的信息，选择一条最佳路径，将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条路由信息组成。
- 生成路由表主要有两种方法：手工配置和动态配置，即静态路由协议配置和动态路由协议配置。
- 静态路由是指有网络管理员手工配置的路由信息。静态路由的一个缺点就是不能自动适应网络拓扑的变化
- 静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外，它的另一个好处是网络安全保密性高。
- 缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况。当数据在查找路由表时，没有找到和目标相匹配的路由表项时，为数据指定路由。
- 配置静态路由的一般步骤
- 为路由器每个接口配置 IP 地址，确定本路由器有哪些直连网段
- 确定网络中有哪些网段属于本路由器的非直连网段
- 添加本路由器的非直连网段的相关路由信息

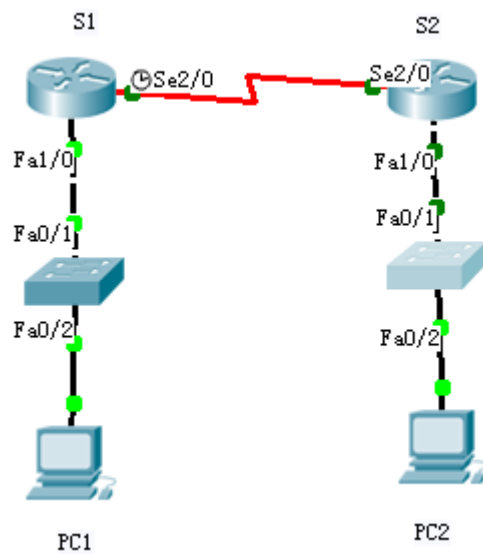
实验步骤

- 新建 packet tracer 拓扑图
- （1）在路由器 R1、R2 上配置接口的 IP 地址和 R1 串口上的时钟频率；
- （2）查看路由器生成的直连路由；
- （3）在路由器 R1、R2 上配置静态路由；
- （4）验证 R1、R2 上的静态路由配置；
- （5）将 PC1、PC2 主机默认网关分别设置为路由器接口 fa 1/0 的 IP 地址；
- （6）PC1、PC2 主机之间可以相互通信；

实验设备

pc 2 台；Router-PT 可扩展路由 2 台（Switch_2811 无 V.35 线接口）；Switch_2960 2 台；

DCE 串口线；直连线；交叉线



PC1

IP: 192.168.1.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1

PC1 ping PC2

Ping 192.168.2.2 timeout

R1

```
en
conf t
hostname R1
int fa 1/0
no shut
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
exit
int serial 2/0
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
clock rate 64000（必须配置时钟才可通信）//使用串行线必须设置时钟，而且只要链路
的一端设置，另一端不必设置。
no shut
end
```

R2

```
en
```

```
conf t
hostname R2
int fa 1/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shut
exit
int serial 2/0
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
no shut
end
```

R1

```
en
conf t
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2 // 192.168.2.0 是要到达的目标网络，
255.255.255.0 为目标网络对应的子网掩码，192.168.3.2 为与本路由器直接相连的下一跳路由
器的接口地址。在静态路由中，只需要指出下一跳的地址，至于以后如何指向，那是下一跳
路由器考虑的事情。
end
show ip route
```

R2

```
en
conf t
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1//增加一条静态路由
end
show ip route //显示路由表
```

PC1 Ping PC2

```
Ping 192.168.2.2      reply
```

C、路由器 RIP 动态路由配置

实验目的

- 掌握 RIP 协议的配置方法；
- 掌握查看通过动态路由协议 RIP 学习产生的路由；
- 熟悉广域网线缆的连接方式；

实验背景

假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上，路由器再和校园外的另一台路由器连接。现要做适当配置，实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。为了简化网管的管理维护工作，学校决定采用 RIPV2 协议实现互通。

技术原理

- **RIP(Routing Information Protocols,路由信息协议)**是应用较早、使用较普遍的 IGP 内部网管协议，使用于小型同类网络，是距离矢量协议；

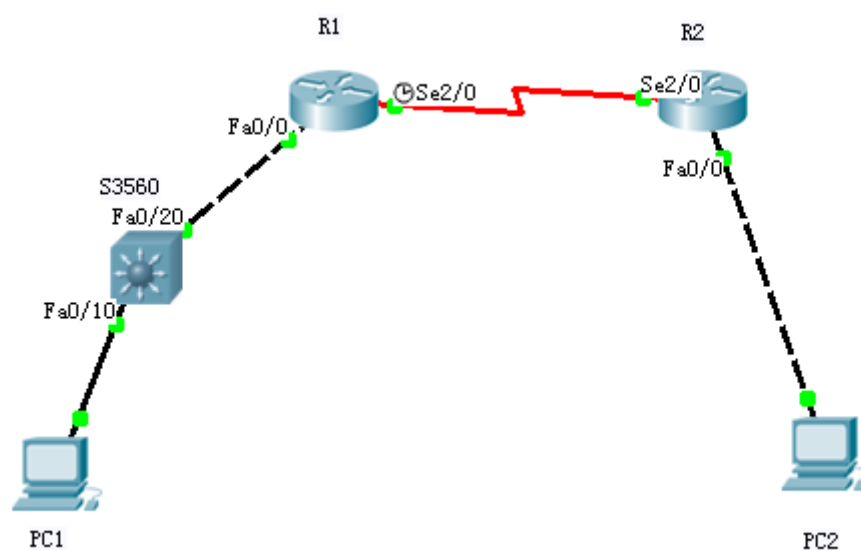
- **RIP** 协议跳数作为衡量路径开销的，**RIP** 协议里规定最大跳数为 15；跳计数 16 则表示目标不可达。
- **RIP** 协议有两个版本：**RIPv1** 和 **RIPv2**，**RIPv1** 属于有类路由协议，不支持 **VLSM**，以广播形式进行路由信息的更新，更新周期为 30 秒；**RIPv2** 属于无类路由协议，支持 **VLSM**，以组播形式进行路由更新。
- **RIP** 是一个距离矢量的路由协议，它是定期的更新，默认时间是 30S，也就是说如果刚刚发送过更新，即使网络拓扑发生了变化，路由器也不进行更新，要等待下一个更新周期才发送更新。
- 配置动态路由的一般步骤
- 为路由器每个接口配置 IP 地址，确定本路由器有哪些直连网段
- 添加本路由器的直连网段，根据使用的不同动态路由协议，配置相关信息
- (config-router)#default-information originate 在 RIP 域内发布缺省路由
- (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.16.4 创建一条静态路由
- (config-router)#no auto-summary 在类路由边界关闭自动汇总功能

实验步骤

- 建立建立 packet tracer 拓扑图
- （1）在本实验中的三层交换机上划分 VLAN10 和 VLAN20，其中 VLAN10 用于连接校园网主机，VLAN20 用于连接 R1。
- （2）路由器之间通过 V.35 电缆通过串口连接，DCE 端连接在 R1 上，配置其时钟频率 64000。
- （3）主机和交换机通过直连线，主机与路由器通过交叉线连接。
- （4）在 S3560 上配置 RIPv2 路由协议。
- （5）在路由器 R1、R2 上配置 RIPv2 路由协议。
- （6）将 PC1、PC2 主机默认网关设置为与直连网路设备接口 IP 地址。
- （7）验证 PC1、PC2 主机之间可以互相通信；

实验设备

PC 2 台；Switch_3560 1 台；Router-PT 2 台；直连线；交叉线；DCE 串口线



PC1

IP: 192.168.1.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1

S3560

```
en
conf t
hostname S3560
vlan 10
exit
vlan 20
exit
interface fa 0/10
switchport access vlan 10
exit
interface fa 0/20
switchport access valn 20
exit
end
show vlan
```

```
conf t
interface vlan 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 20
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
end
show ip route
show runing
```

```
conf t
ip routing //启动路由功能
router rip //启动 RIP 路由
network 192.168.1.0 //加入主类网络，能通过 vlan10 的
network 192.168.3.0 //加入主类网络，能通过 vlan20 的
version 2 //配置 RIP 版本是 2，RIP 协议默认运行的是版本 1
end
```



```
show ip route //显示路由
```

将显示结果记录在本子上

C 即直连路由

R 通过 RIP 学来的路由

S 静态路由

R1

```
en
```

```
conf t
```

```
hostname R1
```

```
interface fa 0/0
```

```
no shutdown
```

```
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
```

```
exit
```

```
interface serial 2/0
```

```
no shutdown
```

```
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
```

```
clock rate 64000
```

```
end
```

```
show ip route
```

将显示结果记录在本子上

```
conf t
```

```
router rip //进入 RIP 路由协议配置模式
```

```
network 192.168.3.0 //加入端口 f0/0 的主类网络
```

```
network 192.168.4.0 //加入串口 S2/0 的主类网络
```

```
version 2 //配置 RIP 版本 2，RIP 协议默认运行的是版本 1
```

```
exit
```

R2

```
en
```

```
conf t
```

```
hostname R2
```

```
interface fa 0/0
```

```
no shutdown
```

```
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
exit
```

```
interface serial 2/0
```

```
no shutdown
```

```
ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
```

```
end
```

```
show ip route
```

将显示结果记录在本子上

```
conf t
```

```
router rip
```

```
network 192.168.2.0
network 192.168.4.0
version 2
end
show ip route
```

将显示结果记录在本子上

PC1 Ping PC2

Ping 192.168.2.2 reply

D、路由器 OSPF 动态路由配置

实验目的

- 掌握 OSPF 协议的配置方法；
- 掌握查看通过动态路由协议 OSPF 学习产生的路由；
- 熟悉广域网线缆的链接方式；

实验背景

假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上，路由器再和校园外的另一台路由器连接。现要做适当配置，实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。为了简化网管的管理维护工作，学校决定采用 OSPF 协议实现互通。

技术原理

- OSPF 开放式最短路径优先协议，是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。属于内部网管路由协议，能够适应各种规模的网络环境，是典型的链路状态协议。OSPF 路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息，使网络中每台设备最终同步一个具有全网链路状态的数据库，然后路由器采用 SPF 算法，以自己为根，计算到达其他网络的最短路径，最终形成全网路由信息。
- 配置动态路由的一般步骤
- 为路由器每个接口配置 IP 地址，确定本路由器有哪些直连网段
- 添加本路由器的直连网段，根据使用的不同动态路由协议，配置相关信息
- 路由算法使用了许多不同的度量标准去决定最佳路径。
- 直连路由是由链路层协议发现的，一般指去往路由器的接口地址所在网段的路径，该路径信息不需要网络管理员维护，只要该接口处于激活状态，路由器就会把通向该网段的路由信息填写到路由表中去
- 静态路由是手工配置的路由。在静态路由中，只需要指出下一跳的地址，至于以后如何指向，那是下一跳路由器考虑的事情
- 默认路由规定了所有未知数据包发往何处，一个路由器不知道数据包所需要的路由，就发送到它自己的默认路由，并且这个过程一直持续直至到达目的网络，`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2`
- 动态路由是指路由器自动地建立自己的路由表，并且能够根据实际情况的变化适时地进行调整。动态路由的运作机制依赖路由器的两个基本功能：对路由表的维护和路由器之间适时的路由信息交换
- 所有的路由，无论是动态的或是静态的，都赋予一个管辖距离，按照管辖距离来排序，管辖距离最小的那个路由被采用。静态路由的管辖距离也可以手工修改。
- 路由器如何进行路由的选择呢？：子网掩码最长匹配，管辖距离最小优先，度量值

最小优先，参考带宽除以实际的链路带宽得出链路花费，把整个路径上的所有花费加起来就得到度量值。

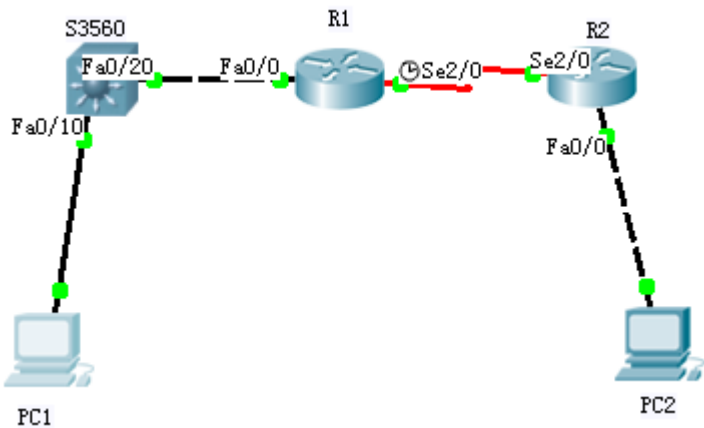
方法	管辖距离
直接连接	0
静态	1
OSPF	110
RIP	120

实验步骤

- 新建 packet tracer 拓扑图
- （1）在本实验中的三层交换机上划分 VLAN10 和 VLAN20，其中 VLAN10 用于连接校园网主机，VLAN20 用于连接 R1。
- （2）路由器之间通过 V35 电缆通过串口连接，DCE 端连接在 R1 上，配置其时钟频率 64000。
- （3）主机和交换机通过直连线，主机与路由器通过交叉线连接。
- （4）在 S3560 上配置 OSPF 路由协议。
- （5）在路由器 R1、R2 上配置 OSPF 路由协议。
- （6）将 PC1、PC2 主机默认网关设置为与直连网路设备接口 IP 地址。
- （7）验证 PC1、PC2 主机之间可以互相通信；

实验设备

PC 2 台；Switch_3560 1 台；Router-PT 2 台；直连线；交叉线；DCE 串口线



PC1

IP: 192.168.1.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1

S3560

```
en
conf t
hostname S3560
vlan 10
exit
vlan 20
exit
interface fa 0/10
switchport access vlan 10
exit
int fa 0/20
switchport access valn 20
exit
interface vlan 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 20
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
end
show ip route
将显示结果记录在本子上
```

```
conf t
ip routing    //启动路由功能
router ospf 1  //进入 OSPF 协议配置模式，这里 1 是进程号
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0    //192.168.1.0 表示要加入的直连网络，0.0.0.255
表示的是反向掩码，area 0 表示把该网段放入区域 0，表示单区域的配置，所以路由器的所有网段都加入区域 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0    ////192.168.3.0 表示要加入的直连网络，0.0.0.255
表示的是反向掩码，area 0 表示把该网段放入区域 0
end
show ip route
```

R1

```
en
conf t
hostname R1
interface fa 0/0
no shutdown
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
exit
interface serial 2/0
```

```
no shutdown
clock rate 64000
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
no shutdown
end
show ip route
```

```
conf t
router ospf 1
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
end
show ip route
将显示结果记录在本子上
```

R2

```
en
conf t
hostname R2
interface fa 0/0
no shutdown
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
exit
```

```
interface serial 2/0
no shutdown
ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
end
show ip route
```

```
conf t
router ospf 1
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
end
show ip route
```

将显示结果记录在本子上

PC1 CMD

PC1 Ping PC2 reply （等一段时间才会出来 reply）

实验（4） NAT 配置实验

A、网络地址转换 NAT 配置实验

实验目标

- 理解 NAT 网络地址转换的原理及功能；
- 掌握静态 NAT 的配置，实现局域网访问互联网；

实验背景

你是某公司的网络管理员，欲发布公司的 WWW 服务。现要求将内网 Web 服务器 IP 地址映射为全局 IP 地址，实现外部网络可以访问公司内部 Web 服务器。

技术原理

网络地址转换 NAT (Network Address Translation)，被广泛应用于各种类型 Internet 接入方式和各种类型的网络中。原因很简单，NAT 不仅完美地解决了 IP 地址不足的问题，而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击，隐藏并保护网络内部的计算机。

默认情况下，内部 IP 地址是无法被路由到外网的，内部主机 10.1.1.1 要与外部 Internet 通信，IP 包到达 NAT 路由器时，IP 包头的源地址 10.1.1.1 被替换成一个合法的外网 IP，并在 NAT 转发表中保存这条记录。当外部主机发送一个应答到内网时，NAT 路由器受到后，查看当前 NAT 转换表，用 10.1.1.1 替换掉这个外网地址。

NAT 将网络划分为内部网络和外部网络两部分，局域网主机利用 NAT 访问网络时，是将局域网内部的本地地址转换为全局地址（互联网合法的 IP 地址）后转发数据包；

NAT 分为两种类型：NAT（网络地址转换）和 NAPT（网络端口地址转换 IP 地址对应一个全局地址）。

静态 NAT：实现内部地址与外部地址一对一的映射。现实中，一般都用于服务器；

动态 NAT：定义一个地址池，自动映射，也是一对一的。现实中，用得比较少；

NAPT：使用不同的端口来映射多个内网 IP 地址到一个指定的外网 IP 地址，多对一。

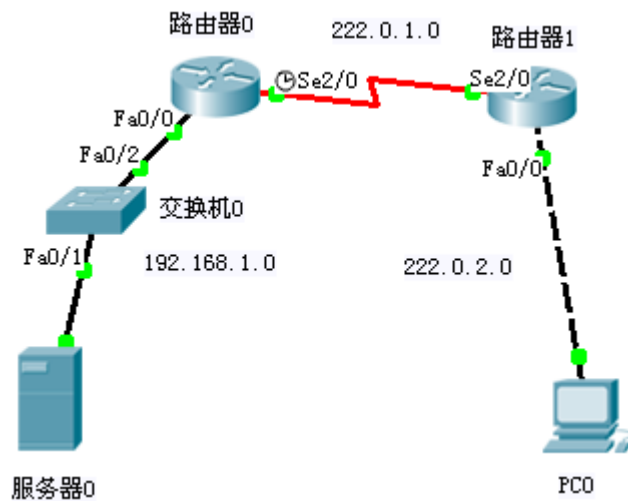
实验步骤

新建 Packet Tracer 拓扑图

- (1) R1 为公司出口路由器，其与外部路由器之间通过 V.35 电缆串口连接，DCE 端连接在 R1 上，配置其时钟频率 64000；
- (2) 配置 PC 机、服务器及路由器接口 IP 地址；
- (3) 在各路由器上配置静态路由协议，让 PC 间能相互 Ping 通；
- (4) 在 R1 上配置静态 NAT。
- (5) 在 R1 上定义内外网络接口。
- (6) 验证主机之间的互通性。

实验设备

PC 1 台；Server-PT 1 台；Switch_2950-24 1 台；Router-PT 2 台；直连线；交叉线；DCE 串口线



Server-PT

192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1

PC0

222.0.2.2
255.255.255.0
222.0.2.1

Router0

```
en
conf t
host R0
int fa 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
int s 2/0
ip address 222.0.1.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no shutdown
```

Router1

```
en
conf t
host R1
int s 2/0
ip address 222.0.1.2 255.255.255.0
no shut
int fa 0/0
ip address 222.0.2.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Router0

```
exit;
```

```
ip route 222.0.2.0 255.255.255.0 222.0.1.2
Router1
exit
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 222.0.1.1
end
show ip route
PC0
CMD
ping 192.168.1.2 (success)
Web 浏览器
http://192.168.1.2 (success)
Router0
int fa 0/0
ip nat inside //指明这个端口是对内的端口
int s 2/0
ip nat outside //指明这个端口是对外的端口
exit
ip nat inside source static 192.168.1.2 222.0.1.3 //配置端口映射，指明外界对 222.0.1.3 的
访问被静态的转换到内网 192.168.1.2 上。
end
show ip nat translations
将上面显示结果记录在本子上
PC0
Web 浏览器
http://222.0.1.3 (success)
Router0
show ip nat translations
将上面显示结果记录在本子上
```

B、网络端口地址转换 NAPT 配置

实验目的

- 理解 NAT 网络地址转换的原理及功能；
- 掌握 NAPT 的配置，实现局域网访问互联网；

实验背景

你是某公司的网络管理员，公司办公网需要接入互联网，公司只向 ISP 申请了一条专线，该专线分配了一个公司 IP 地址，配置实现全公司的主机都能访问外网。

技术原理

NAT 将网络划分为内部网络和外部网络两部分，局域网主机利用 NAT 访问网络时，是将局域网内部的本地地址转换为全局地址（互联网合法的 IP 地址）后转发数据包；

NAT 分为两种类型：NAT（网络地址转换）和 NAPT（网络端口地址转换 IP 地址对应一个全局地址）。

NAPT：使用不同的端口来映射多个内网 IP 地址到一个指定的外网 IP 地址，多对一。

NAPT 采用端口多路复用方式。内部网络的所有主机均可共享一个合法外部 IP 地址实现对 Internet 的访问，从而可以最大限度地节约 IP 地址资源。同时，又可隐藏网络内部的所有主机，有效避免来自 Internet 的攻击。因此，目前网络中应用最多的就是端口多路复用方式。

ip nat inside source list 1 pool 5ijsj overload (无 overload 表示多对多，有 overload 表示多对一，把允许被 NAT 的 ACL1 和地址池 out-pool 关联起来，这里的 overload 是超载的意思，尤其在内网上网主机多于地址池中合法 IP 地址的时候（多对一），这个关键字不能忘。

如果路由器的对外接口使用 DHCP 动态获取 IP 地址，因 IP 地址不固定，无法建立地址池，可以将允许被 NAT 的列表和路由器对外接口关联起来。如 ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload

还可以配置端口映射，外界对 Fa0/0 接口 IP 地址 80 端口的访问被静态的转换到内网 192.168.11.2 计算机的 80 端口，ip nat inside source static tcp 192.168.11.2 80 int fa0/0 80，实际工程中这里可以换成其他的 TCP 或 UDP 端口

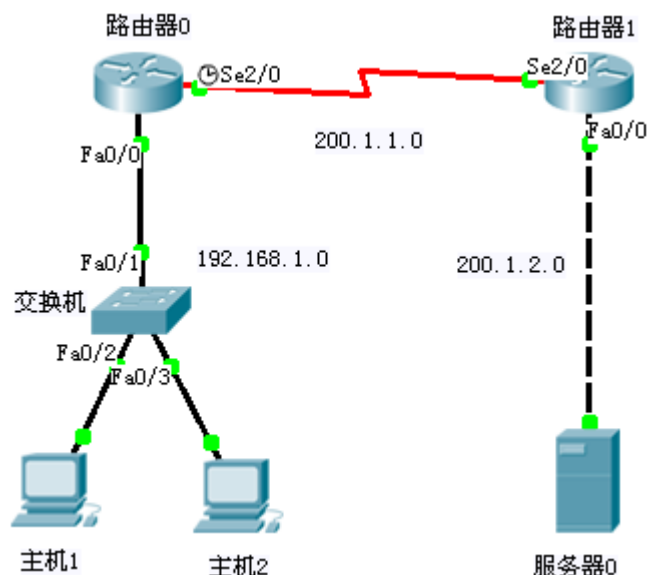
实验步骤

新建 Packet Tracer 拓扑图

- (1) R1 为公司出口路由器，其与 ISP 路由器之间通过 V.35 电缆串口连接，DCE 端连接在 R1 上，配置其时钟频率 64000；
- (2) 配置 PC 机、服务器及路由器接口 IP 地址；
- (3) 在各路由器上配置静态路由协议，让 PC 间能相互 Ping 通；
- (4) 在 R1 上配置 NAPT。
- (5) 在 R1 上定义内外网络接口。
- (6) 验证主机之间的互通性。

实验设备

PC 2 台；Server-PT 1 台；Switch_2950-24 1 台 Router-PT 2 台；直通线；交叉线；DCE 串口线



PC1

192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1

PC2

192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1

Server

200.1.2.2
255.255.255.0
200.1.2.1

Router0

```
en
conf t
host R0
int fa 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
int s 2/0
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
no shutdown
clock rate 64000
```

Router1

```
en
conf t
host R1
int s 2/0
ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
int fa 0/0
ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Router0

```
exit
ip route 200.1.2.0 255.255.255.0 200.1.1.2
```

Router1

```
exit
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.1.1.1
end
show ip route
```

PC1

CMD

ping 200.1.2.2 (success) 第一次要等待一会儿才会 reply

Web 浏览器

http://200.1.2.2 (success)

Router0

int fa 0/0

ip nat inside//指明这个端口是对内的端口

int s 2/0

ip nat outside//指明这个端口是对外的端口

exit

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255//配置允许被 NAT 的条件, 这里只允许一部分 IP 地址被 NAT

ip nat pool out-pool 200.1.1.3 200.1.1.3 netmask 255.255.255.0 //创建地址池, 地址池的名字叫 out-pool, 地址池中起始的地址为 200.1.1.3, 结束地址为 200.1.1.3, 子网掩码为 255.255.255.0, 这个地址池中只有一个地址, 在实际工程中如果申请到多个公网 IP 地址, 可以配置成一个范围

ip nat inside source list 1 pool out-pool overload (无 overload 表示多对多, 有 overload 表示多对一) //把允许被 NAT 的 ACL1 和地址池 out-pool 关联起来, 这里的 overload 是超载的意思, 尤其在内网上网主机多于地址池中合法 IP 地址的时候(多对一), 这个关键字不能忘。

end

show ip nat translations(无结果, 没有任何显示)

PC1

Web 浏览器

http://200.1.2.2 (success)

Router0

show ip nat translations(有 1 个结果)

PC2

Web 浏览器

http://200.1.2.2 (success)

Router0

show ip nat translations(有 2 个结果)

将上面的显示结果记录在本子上。

实验（5） 访问控制列表 ACL 配置实验

A、标准 IP 访问控制列表配置

实验目标

理解标准 IP 访问控制列表的原理及功能；

掌握编号的标准 IP 访问控制列表的配置方法；

实验背景

你是公司的网络管理员，公司的经理部、财务部和销售部门分属于不同的 3 个网段，三部门之间用路由器进行信息传递，为了安全起见，公司领导要求销售部门不能对财务部进行访问，但经理部可以对财务部进行访问。

PC1 代表经理部的主机、PC2 代表销售部的主机、PC3 代表财务部的主机。

技术原理

ACLs 的全称为接入控制列表（Access Control Lists），也称访问控制列表（Access Lists），俗称防火墙，在有的文档中还称包过滤。ACLs 通过定义一些规则对网络设备接口上的数据包文进行控制；允许通过或丢弃，从而提高网络可管理性和安全性；

IP ACL 分为两种：标准 IP 访问列表和扩展 IP 访问列表，编号范围为 1~99、1300~1999、100~199、2000~2699；

标准 IP 访问控制列表可以根据数据包的源 IP 地址定义规则，进行数据包的过滤；

扩展 IP 访问列表可以根据数据包的原 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议来定义规则，进行数据包的过滤；

IP ACL 基于接口进行规则的应用，分为：入栈应用和出栈应用；

- 什么是 ACL
 - ACL 就是访问控制列表，是应用于 IP 地址的允许或禁止规则的集合，对于每一个数据包，路由器顺序执行某个访问控制列表中的语句，如果没有找到与该数据包匹配的语句，则丢弃该数据包。
 - 访问控制列表用号码来表示
- ACL 的作用：拒绝、允许特定的数据流通过网络设备，可以防止攻击，实现访问控制，节省带宽。
- 通配符掩码与源或目标地址一起来分辨匹配的地址范围，告知路由器为了判断是否匹配，需要检查 IP 地址中的多少位。
- 通配符掩码位设成 0 则表示 IP 地址中相对应的位必须精确匹配，通配符掩码中 1 表示忽略位，相对应的位既可以是 1 也可以是 0。
- 192.168.1.0 0.0.0.255，实现的就是匹配从 192.168.1.0-192.168.1.255 的所有 IP 地址。
- Any 匹配任何的 IP 地址
- 用访问控制列表中的通配符掩码和地址执行逻辑或，得出操作结果
- 用访问控制列表中的通配符掩码和数据包中的 IP 地址执行逻辑或，得出结果
- 将两个结果相减，如果相减的结果为 0，则匹配，否则不匹配。
- ACL 的工作机制
 - 由一组访问控制规则组成（ACL 规则）
 - 网络设备根据 ACL 规则检查收到或发送的报文，并采取相应操作
 - ACL 规则匹配顺序：从上至下，当报文匹配某条规则后，将执行操作，跳出匹配过程

- 任何 ACL 的默认操作是“拒绝所有”

标准访问控制列表

- 编号规则
 - 1~99 和 1300~1399
- 过滤元素
 - 仅源 IP 地址信息

用于简单的访问控制、路由过滤等

创建标准访问控制列表：

access-list access-list-number { permit | deny } { any | source source-wildcard } [time-range time-range-name]

把访问控制列表应用于路由器的某个接口入站方向或者出站方向

ip access-group access-list-number { in | out }

- **in** 表示应用到接口的入方向（从端口到路由器），对收到的报文进行检查
- **out** 表示应用到接口的外出方向（从路由器由端口流出），对发送的报文进行检查

配置标准访问控制列表注意事项

- 标准访问控制列表要应用在靠近目标端
- 扩展访问控制列表要应用在靠近源端
- 访问控制列表只对穿越流量起作用
- 放置的顺序
- 隐含的拒绝所有
- 列表的编辑
- 列表的调用

实验步骤

新建 Packet Tracer 拓扑图

（1）路由器之间通过 V.35 电缆通过串口连接，DCE 端连接在 R1 上，配置其时钟频率 64000；主机与路由器通过交叉线连接。

（2）配置路由器接口 IP 地址。

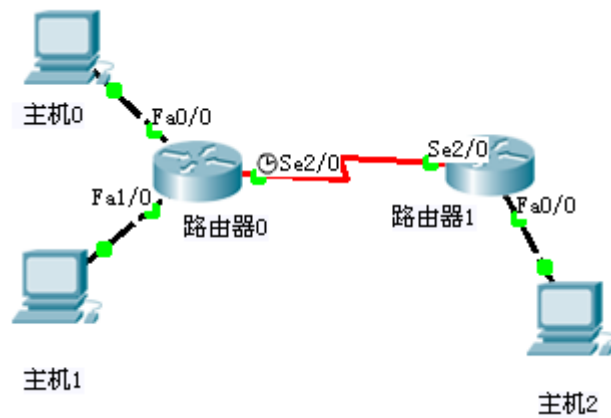
（3）在路由器上配置静态路由协议，让三台 PC 能够相互 Ping 通，因为只有在互通的前提下才涉及到访问控制列表。

（4）在 R1 上编号的 IP 标准访问控制

- （5）将标准 IP 访问控制应用到接口上。
- （6）验证主机之间的互通性。

实验设备

- PC 3 台；Router-PT 2 台；交叉线；DCE 串口线；



PC0

IP: 172.16.1.2
 Submask: 255.255.255.0
 Gageway: 172.16.1.1

PC1

IP: 172.16.2.2
 Submask: 255.255.255.0
 Gageway: 172.16.2.1

PC2

IP: 172.16.4.2
 Submask: 255.255.255.0
 Gageway: 172.16.4.1

Router0

```

en
conf t
host R0
int fa 0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
no shutdown
int fa 1/0
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
no shutdown
int s 2/0
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no shutdown
  
```

Router1

```

en
conf t
host R1
int s 2/0
  
```

```

ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
no shutdown
int fa 0/0
ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
no shutdown
Router0
exit
ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.3.2 //加入静态路由
Router1
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.1
end
show ip route
PC0
ping 172.16.4.2 (success)
PC1
ping 172.16.4.2 (success)
Router0
conf t
{
Router(config)#access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 //建立标准访问控制列表编号为
1, 允许 172.16.1.0 网络通过
Router(config)#access-list 1 deny 172.16.2.0 0.0.0.255 //拒绝 172.16.2.0 网络通过
Router(config)#int s2/0
Router(config-if)#ip access-group 1 out
Router(config-if)#exit
}
ip access-list standard 5ijsj 建立标准访问控制列表 5ijsj
permit 172.16.1.0 0.0.0.255 //允许 172.16.1.0 网络通过, 因为访问控制列表最后隐含了一
条 deny any 的规则, 匹配的顺序是从上至下, 当条件匹配即执行操作。
deny 172.16.2.0 0.0.0.255 (如果有上面的 permit 默认跟一个 deny, 所以此命令可不写)

int s 2/0
ip access-group 5ijsj out //在该端口下调用访问控制列表 5ijsj, 针对的是从 S2/0 流出路
由器 0 的流量
end
PC0
ping 172.16.4.2 (success)
PC1
ping 172.16.4.2 (Replay from 172.16.2.1: Destination host unreachable)

```

标准访问和扩展访问的~~
Group in /out 有啥区别

B、扩展 IP 访问控制列表配置

实验目标

理解标准 IP 访问控制列表的原理及功能；

掌握编号的标准 IP 访问控制列表的配置方法；

实验背景

你是公司的网络管理员，公司的经理部、财务部和销售部门分属于不同的 3 个网段，三部门之间用路由器进行信息传递，为了安全起见，公司领导要求销售部门不能对财务部进行访问，但经理部可以对财务部进行访问。

PC1 代表经理部的主机、PC2 代表销售部的主机、PC3 代表财务部的主机。

技术原理

访问列表中定义的典型规则主要有以下：源地址、目标地址、上层协议、时间区域；

扩展 IP 访问列表（编号 100-199、2000、2699）使用以上四种组合来进行转发或阻断分组；可以根据数据包的源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议来定义规则，进行数据包的过滤。

扩展访问控制列表

- 编号规则
 - 100~199 和 2000~2699
- 过滤元素
 - 源 IP 地址、目的 IP 地址、协议、源端口、目的端口
 - 用于高级的、精确的访问控制

扩展 IP 访问列表的配置包括以下两部：

定义扩展 IP 访问列表

将扩展 IP 访问列表应用于特定接口上

实验步骤

新建 Packet Tracer 拓扑图

（1）分公司出口路由器与外路由器之间通过 V.35 电缆串口连接，DCE 端连接在 R2 上，配置其时钟频率 64000；主机与路由器通过交叉线连接。

（2）配置 PC 机、服务器及路由器接口 IP 地址。

（3）在各路由器上配置静态路由协议，让 PC 间能相互 ping 通，因为只有在互通的前提下才涉及到访问控制列表。

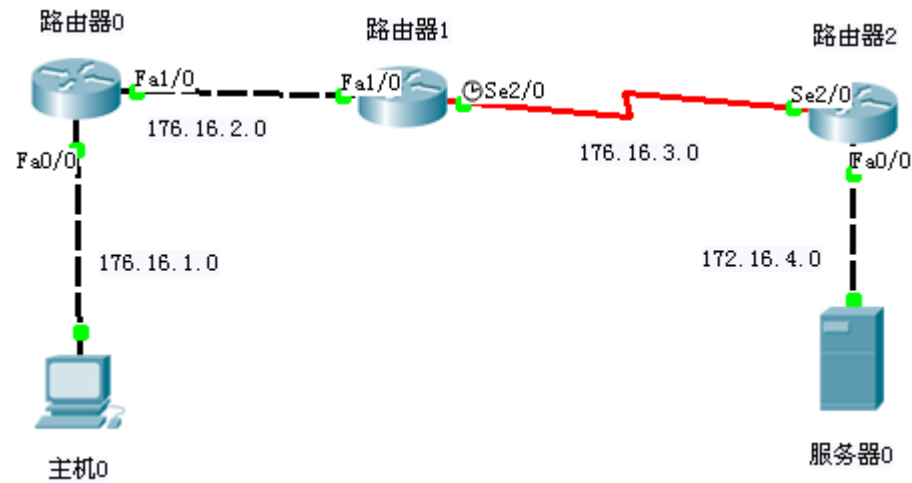
（4）在 R2 上配置编号的 IP 扩展访问控制列表。

（5）将扩展 IP 访问列表应用到接口上。

（6）验证主机之间的互通性。

实验设备

PC 1 台；Server-PT 1 台； Router-PT 3 台；交叉线；DCE 串口线



PC0

IP: 172.16.1.2
 Submask: 255.255.255.0
 Gateway: 172.16.1.1

Server0

IP: 172.16.4.2
 Submask: 255.255.255.0
 Gateway: 172.16.4.1

Router0

```
en
conf t
host R0
int fa 0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
no shutdown
int fa 1/0
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Router1

```
en
conf t
host R1
int fa 1/0
ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
no shutdown
int s 2/0
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
no shutdown
clock rate 64000
```

Router2

```
en
conf t
host R2
int s 2/0
ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
no shutdown
int fa 0/0
ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Router0

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
```

Router2

```
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.1
```

Router1

```
eixt
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.3.2
end
show ip route
```

PC0

ping 172.16.4.2(success , 先等待一会儿才出来)

Web 浏览器: [http://172.16.4.2\(success\)](http://172.16.4.2(success))

Router1

```
conf t
access-list 100 permit tcp host 172.16.1.2 host 172.16.4.2 eq www //允许源地址为
172.16.1.2 的 IP 访问目的地址为 172.16.4.2 的 WWW 服务
access-list 100 deny icmp host 172.16.1.2 host 172.16.4.2 echo //拒绝源地址为 172.16.1.2
的 IP 访问目的地址为 172.16.4.2 的 ping (icmp) 服务
int s 2/0
ip access-group 100 out //访问控制列表在端口 s2/0 下 out 方向应用;
end
```

PC0

Web 浏览器: [http://172.16.4.2\(success\)](http://172.16.4.2(success))

ping 172.16.4.2(Reply from 172.16.2.2: timeout 或者 Destination host unreachable)